# SISTEMAS INFORMÁTICOS

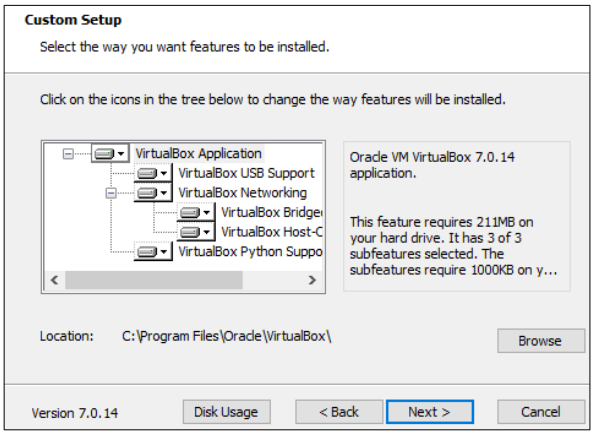
UD5/6/7

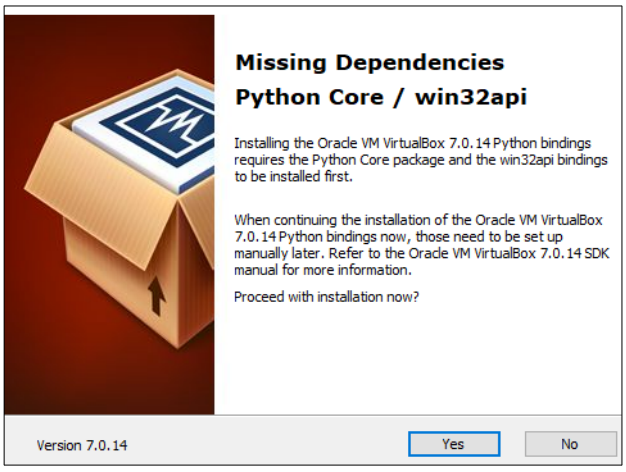
NEREA MONTOYA OLIVARES

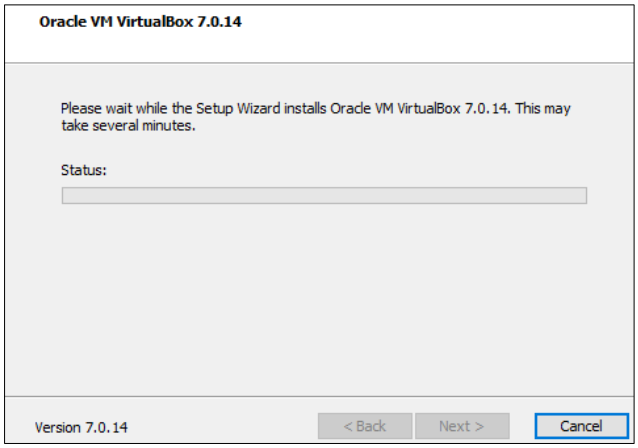
## 1. Descarga la última versión de VirtualBox o de otro virtualizador, y realiza la instalación en tu sistema operativo.

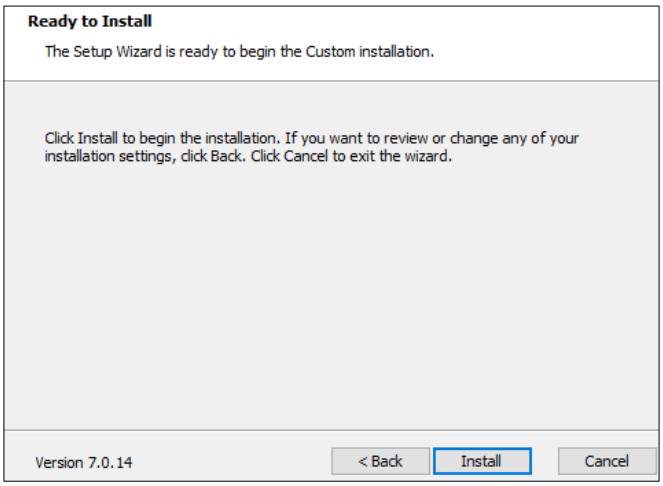
Vamos a la página web de VirtualBox y pulsamos “descargar”, elegimos el SO y esperamos a que termine la descarga.

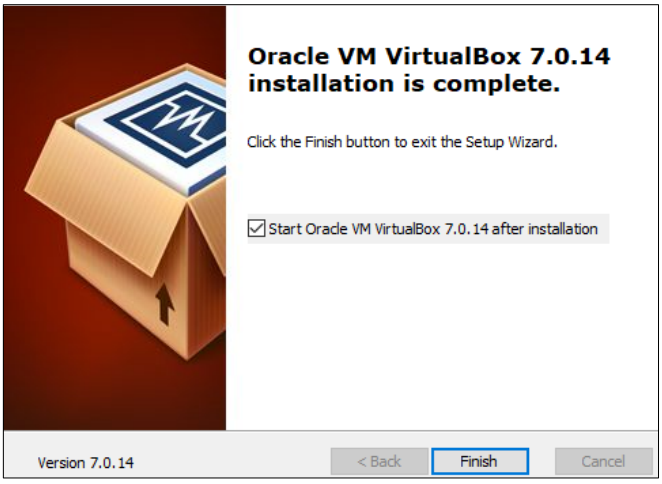
Abrimos el archivo de descarga y procedemos a la instalación.







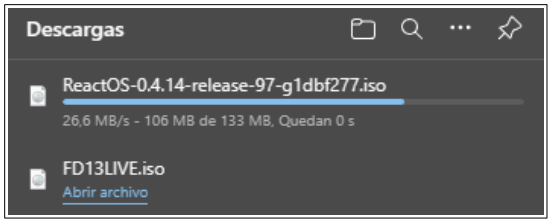



*Instalación completada*

## 2. Descarga las imágenes ISO de los sistemas operativos FreeDos y ReactOs.

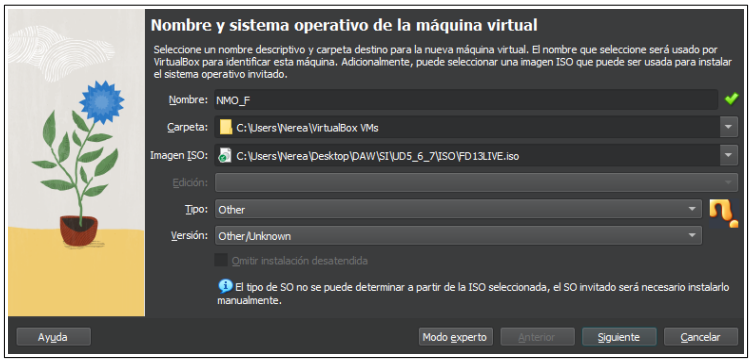
Accedemos a la carpeta y descargamos las imágenes ISO.

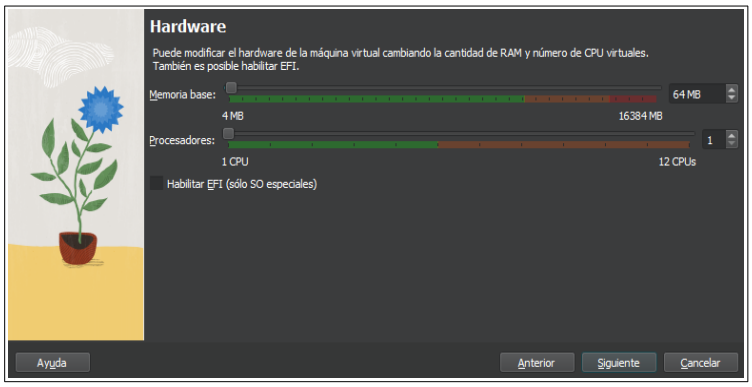


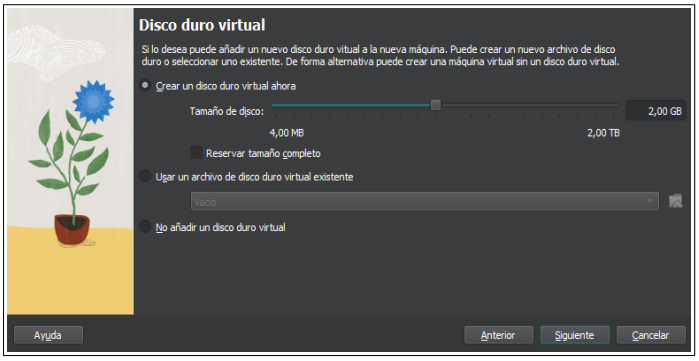
**3. Realiza una instalación de ambos sistemas en una única máquina virtual, que debe tener las tres iniciales de tu nombre y una etiqueta a tu elección "Y" (XXX_Y). Muestra una captura de pantalla donde aparezcan en el menú de arranque ambos sistemas operativos.**

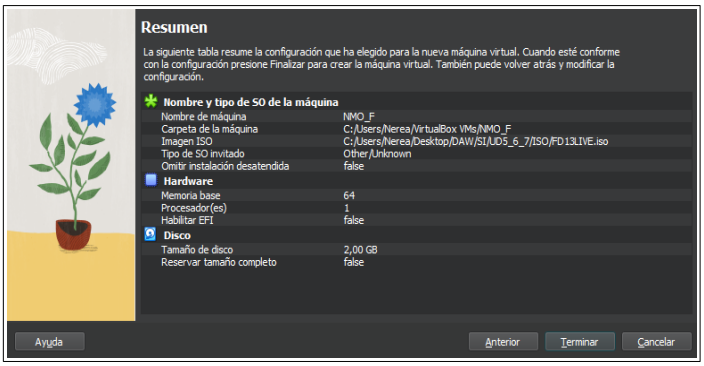
En esta ventana, Pulsamos sobre “Nueva”.

Elegimos nombre,buscamos imágen ISO y pulsamos “Siguiente” hasta “Terminar”.



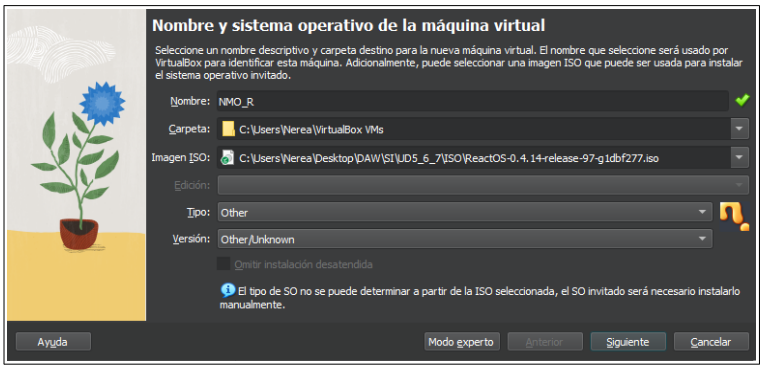



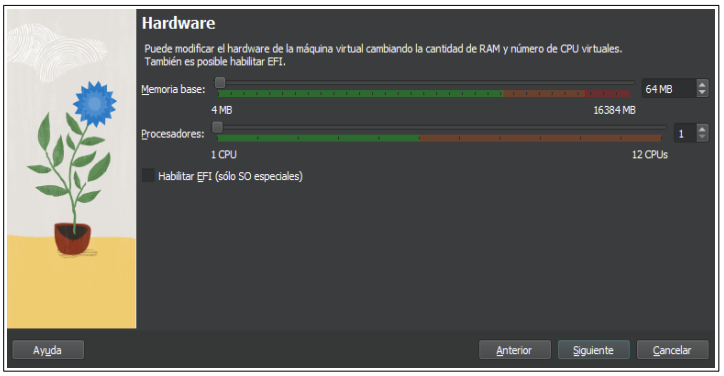



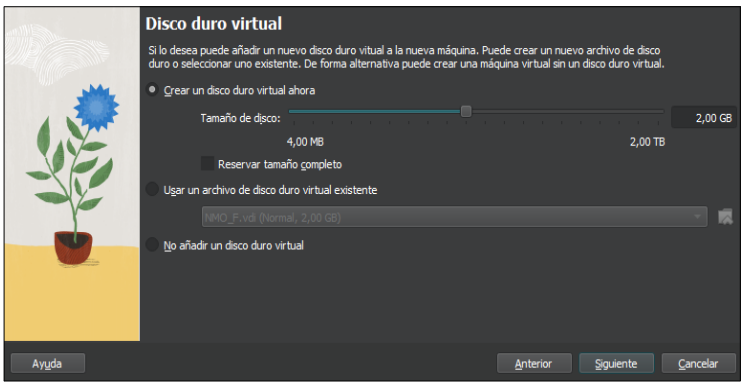



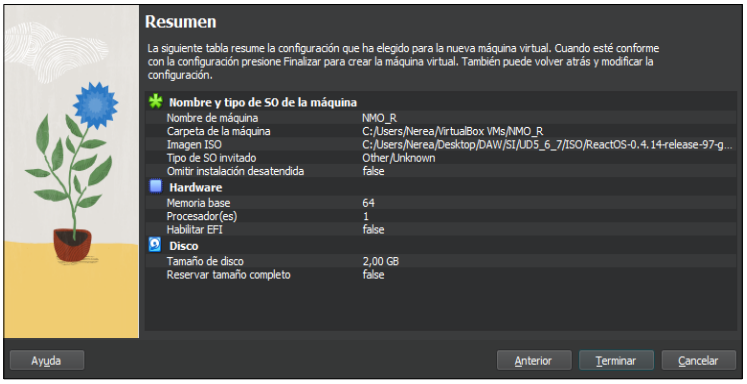
Repetimos los mismos pasos para la siguiente imágen ISO.

*Estos pasos se han realizado con ISO ReactOS unque más adelante, por problemas con el SO la tarea se ha realizado con Windows 10 PRO*.



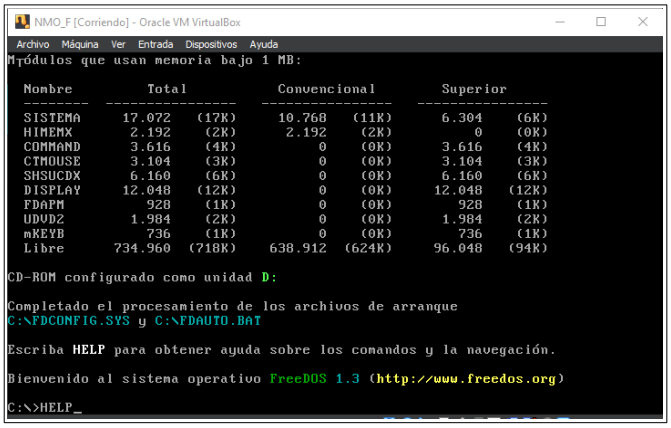



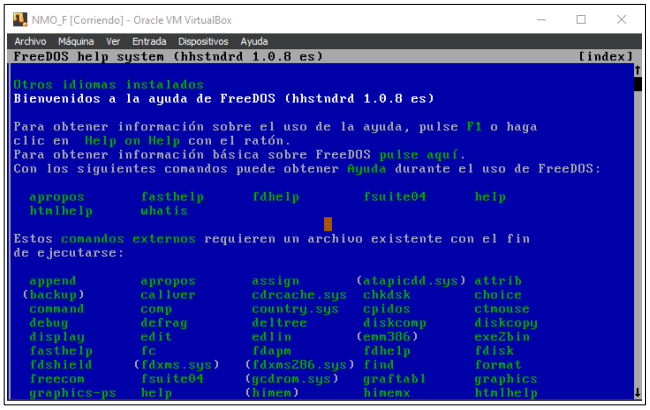




Menú de arranque con ambos sistemas operativos.

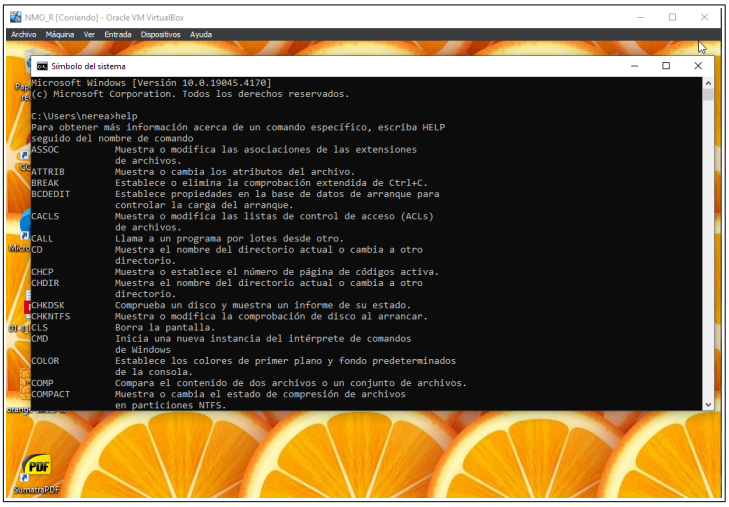
## 4. Abre la línea de comandos en cada sistema operativo y realiza una captura de pantalla de los menús de ayuda (comandos aplicables). ¿Con qué comandos podemos solicitar ayuda en cada sistema?

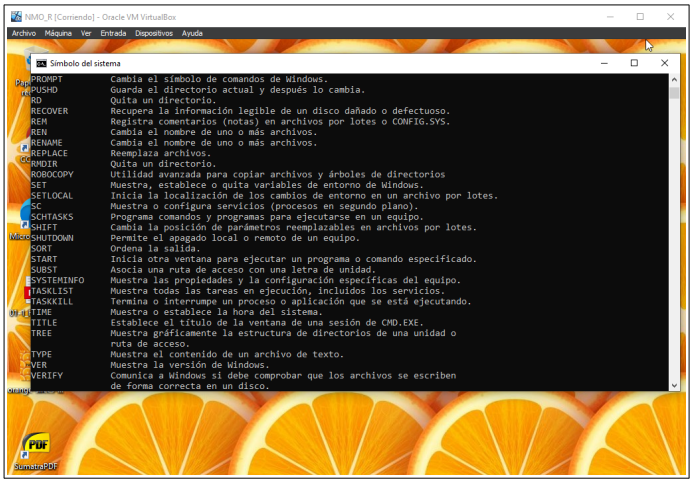
En FreeDos usamos el comando HELP.




En Windows 10 usamos el comando HELP.

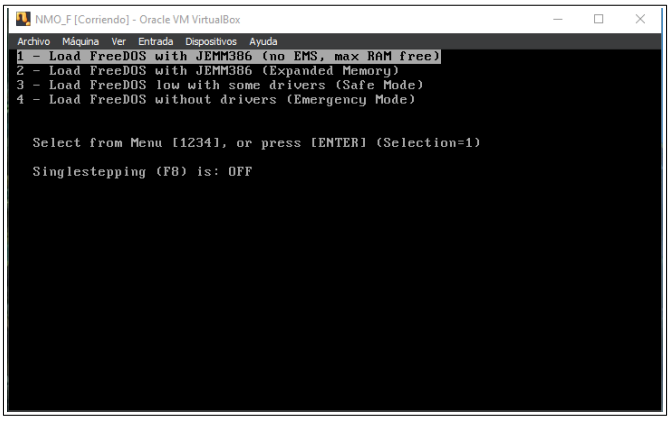


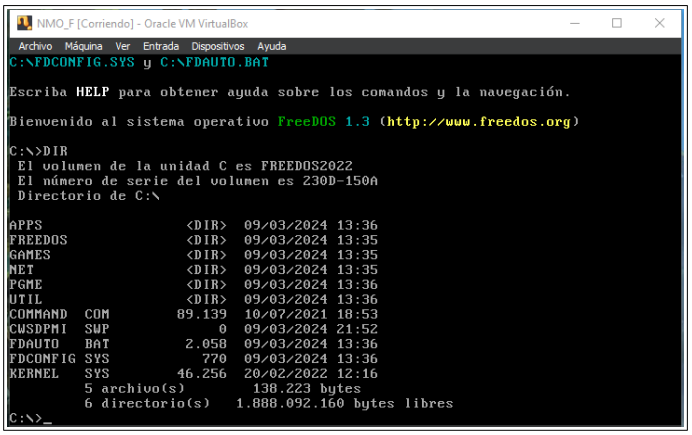



# 5. En el sistema FreeDos:

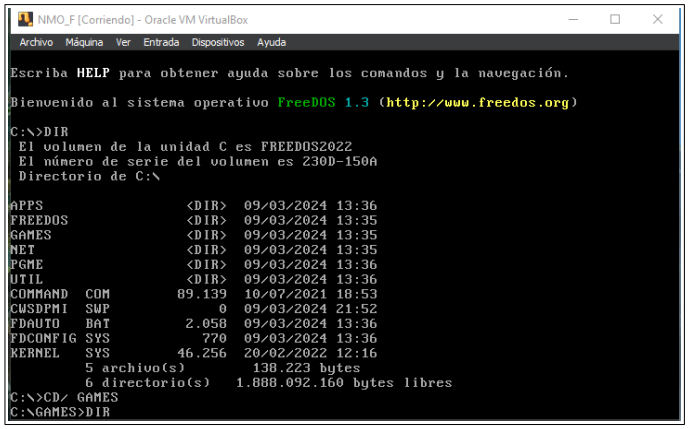
## 5.1) Busca y ejecuta el juego Doom (FREEDOOM).

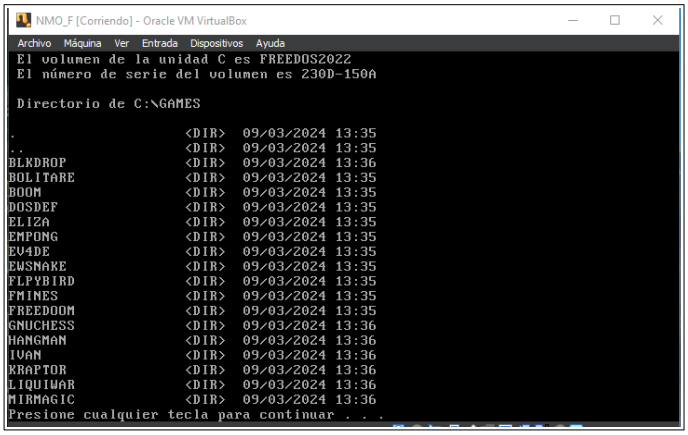
Al ejecutar FreeDOS, escogemos la opción 1 (pulsar ENTER) y escribimos el comando DIR (pulsar ENTER) para ver las carpetas.



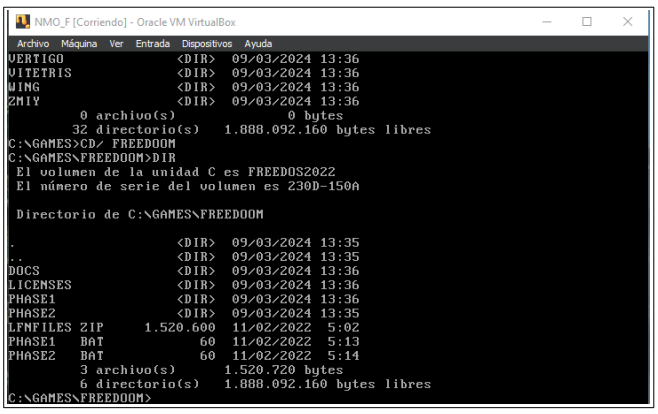



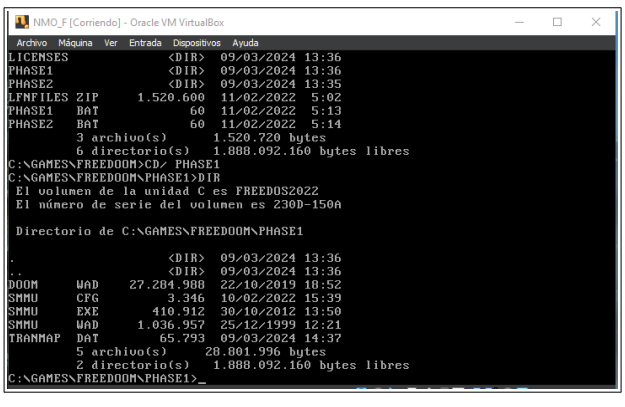

Ahora entramos en la carpeta GAMES usando el comando CD/ GAMES (pulsar ENTER) y luego escribimos DIR (pulsar ENTER) para ver Los juegos dentro de GAMES.



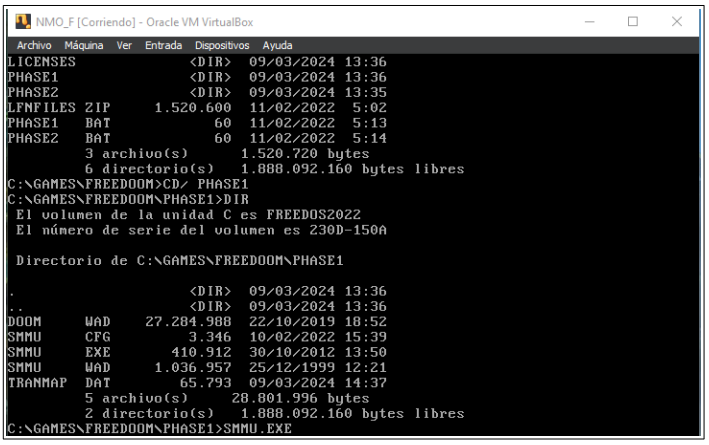



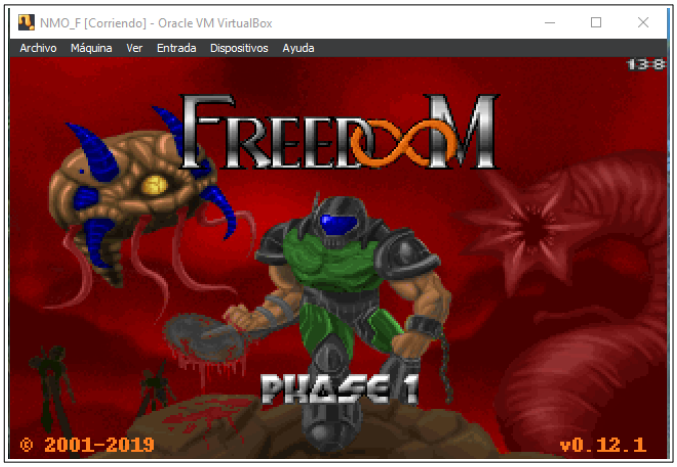

Escribimos CD/ FREEDOOM (pulsar ENTER), después escribimos DIR (pulsar ENTER) para ver los archivos de la carpeta. Usamos el comando CD/ PHASE1 (pulsar ENTER) y luego DIR (pulsar ENTER) para ver los archivos de la carpeta PHASE1.

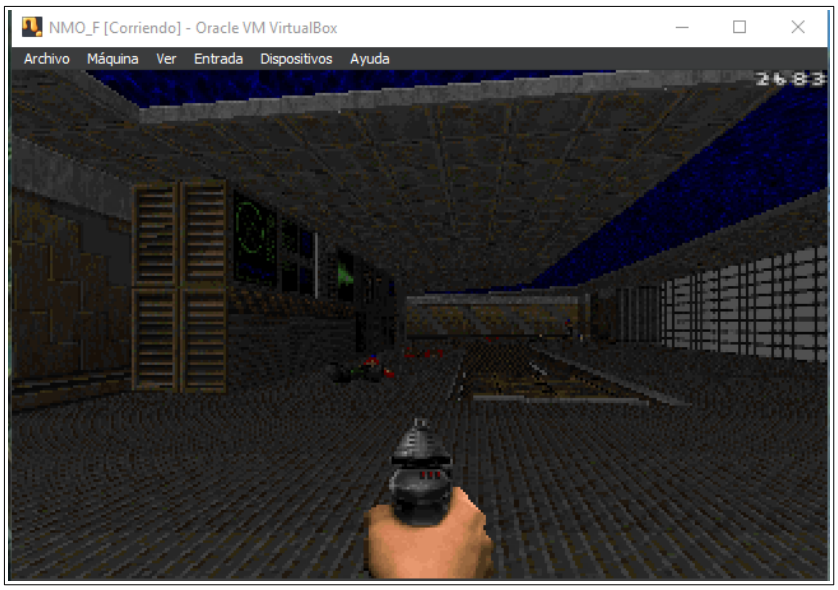


Ahora ejecutamos el juego escribiendo el comando SMMU.EXE (pulsar ENTER).

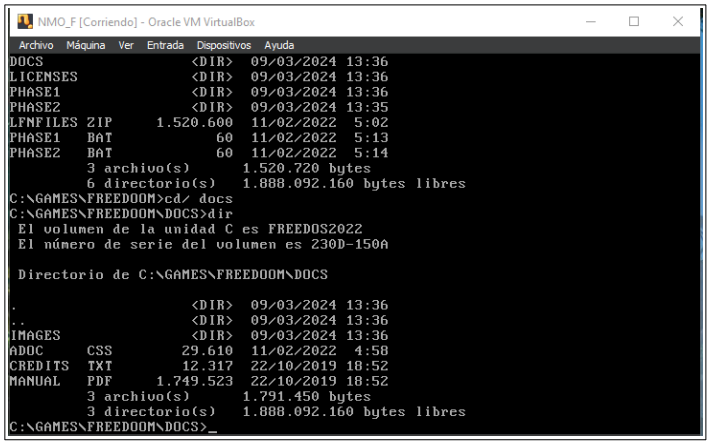


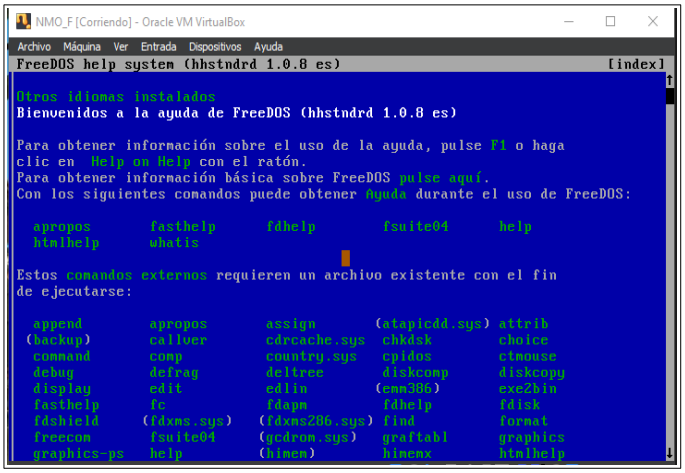
**5.2) Analiza el contenido de la carpeta DOCS ubicada dentro de FREEDOOM (puedes utilizar órdenes como tree /f, dir, etc...). Analiza el espacio total disponible.**

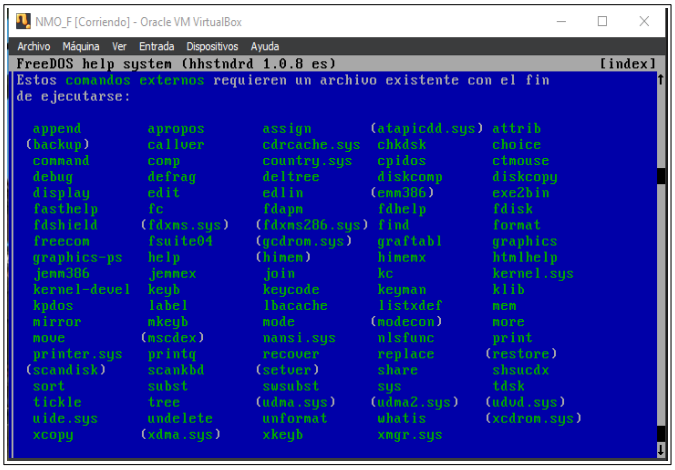
En la carpeta DOCS tenemos los documentos del juego como imagenes, un archivo de estilo css, los créditos y un manual en PDF

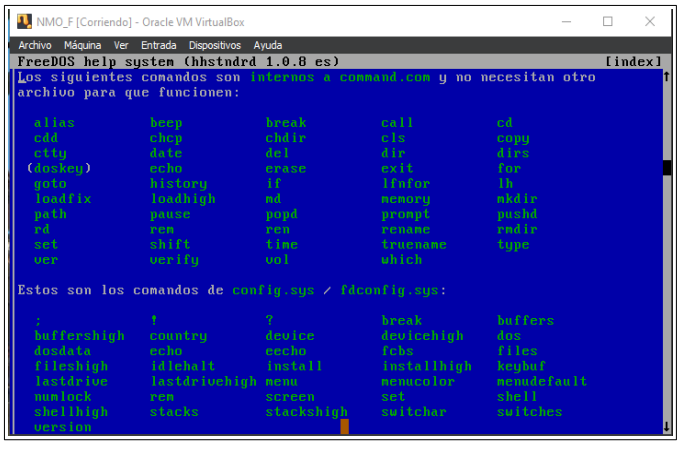


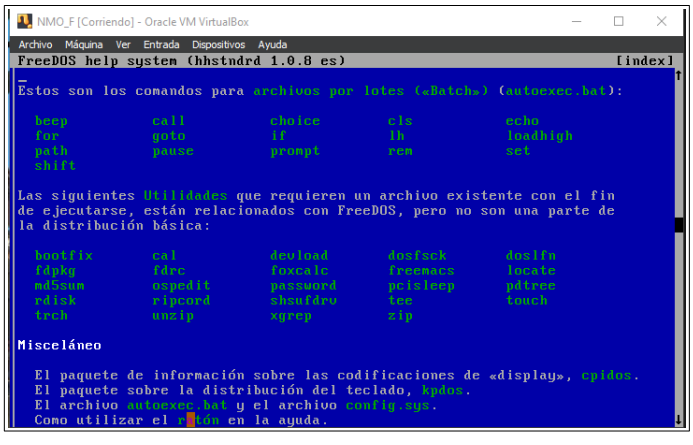

El espacio total disponible es de 1.888.092.160 bytes.

**5.3) Visualiza el historial de comandos**



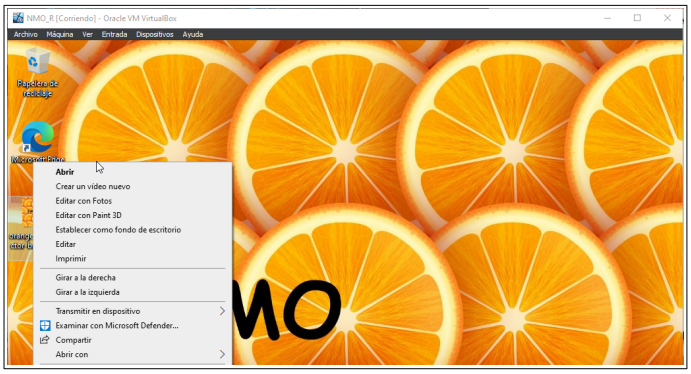



# 6. El el sistema ReactOS (o bien, alternativamente en un sistema Windows 10 o superior):

*Se ha usado el SO de Windows, no era posible realizar la tarea con ReactOS.*

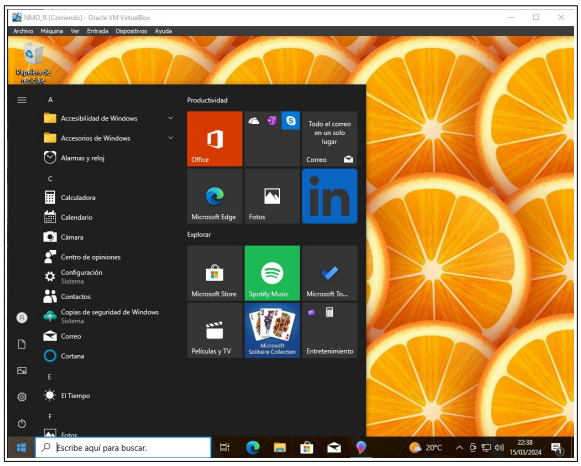
## 6.1)Cambia el fondo de pantalla por una imagen con tus iniciales.

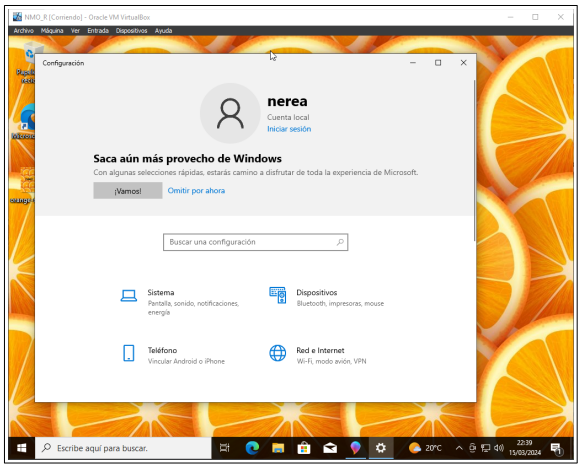
Elijes la imagen que quieras usar de fondo→ click derecho→ Establecer como fondo de escritorio.



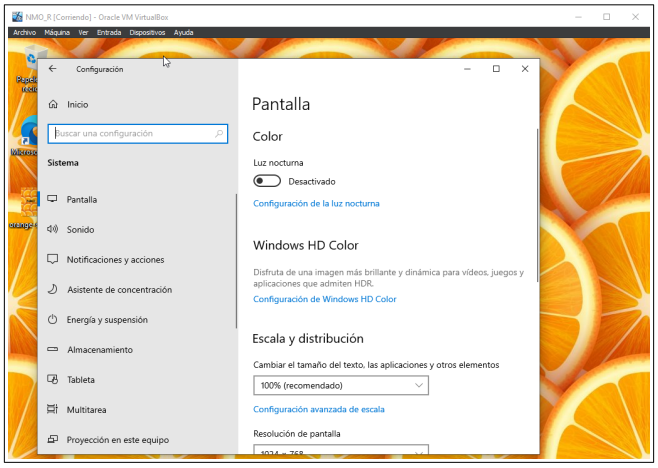
## 6.2)Cambia la configuración de energía por el modo "batería máxima"

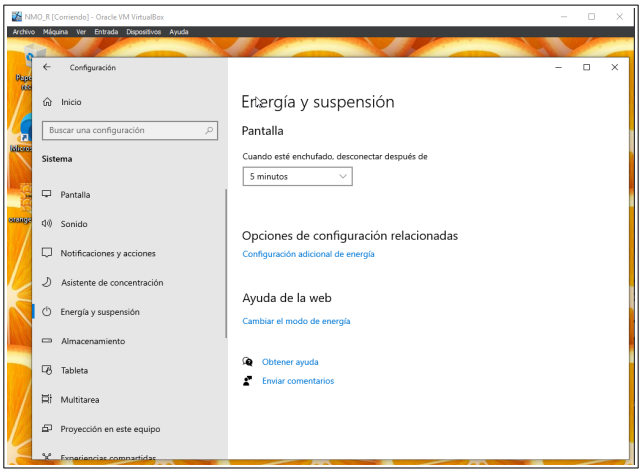
En ajustes → Sistema





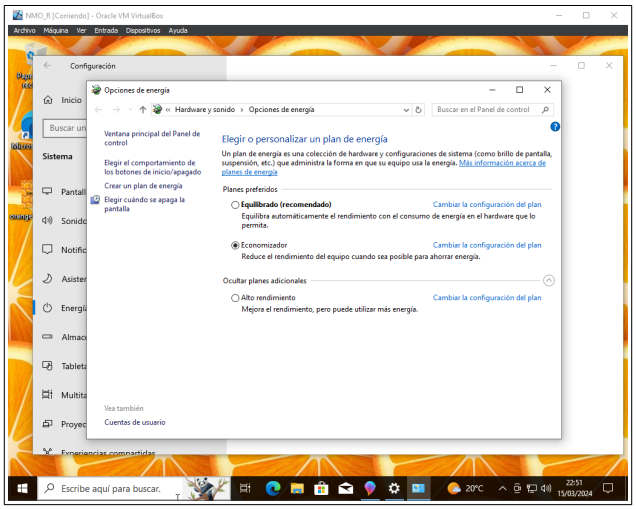
Energía y suspensión → Configuración adicional de energía.Plan preferido



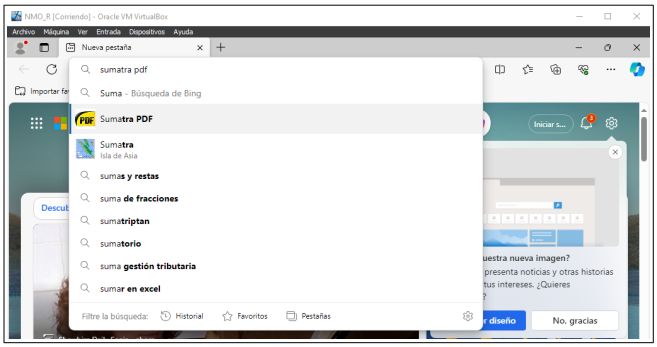

Economizador.

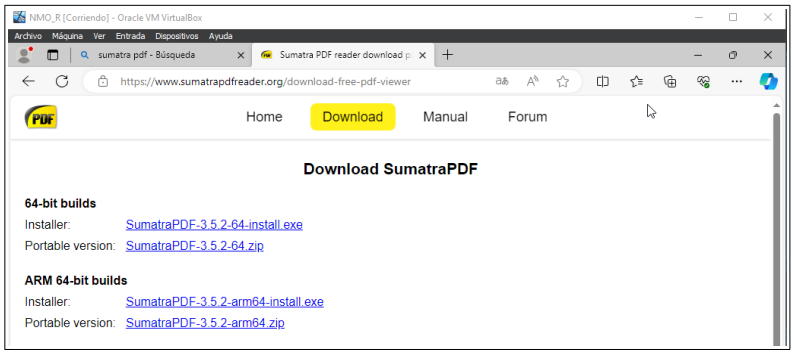
*(Al no ser un portátil, hemos escogido la opción mas similar a “Bateria Máxima”)*

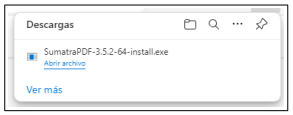


**6.3)Instala el lector de pdfs (por ejemplo, Sumatra) y abre un documento pdf.**

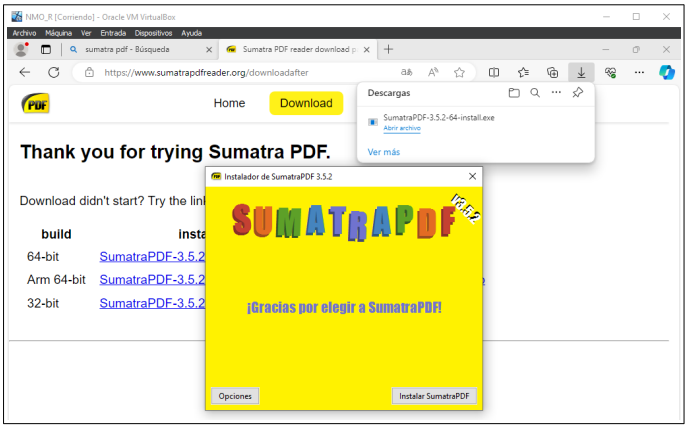
Buscamos Sumatra PDF en internet y elegimos la versión de 64 bits → Abrimos el archivo.

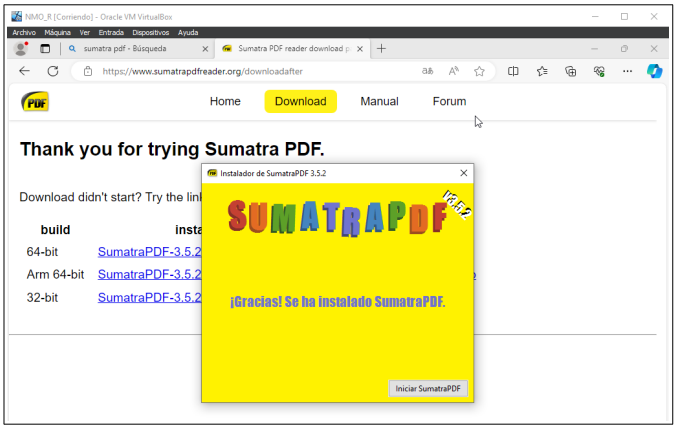


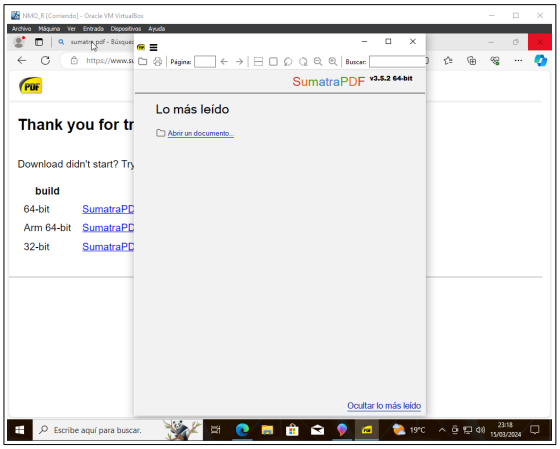



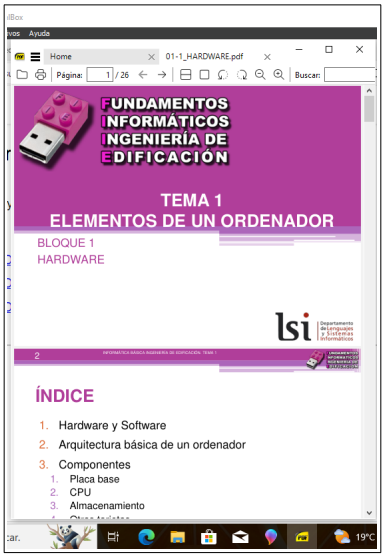

Instalar → Iniciar Sumatra.



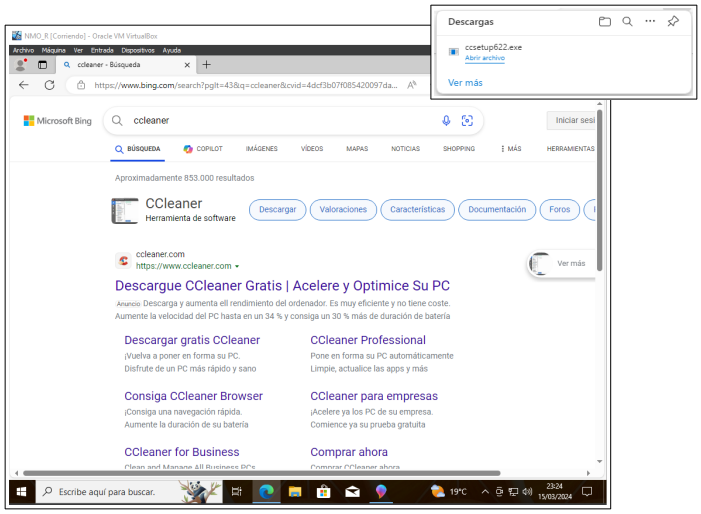

Abrimos un documento PDF

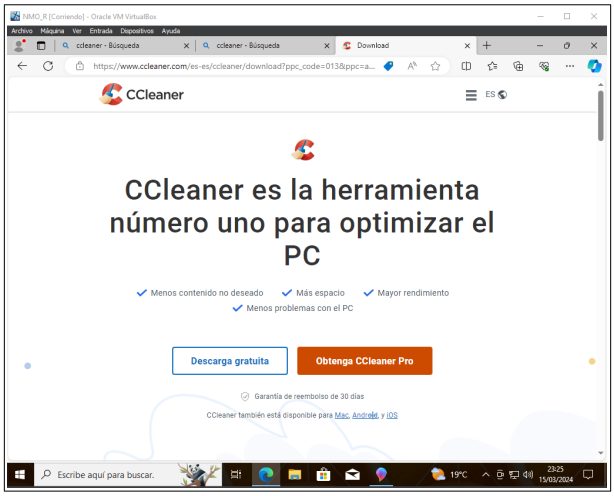


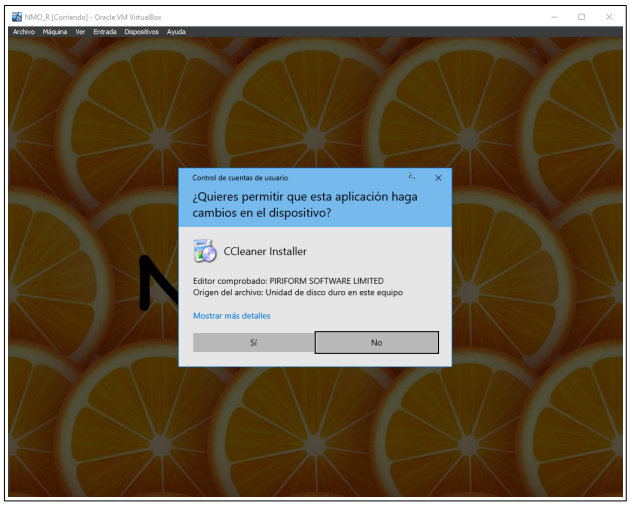
## 6.4)Instala CCleaner y realiza un análisis y optimización del sistema.

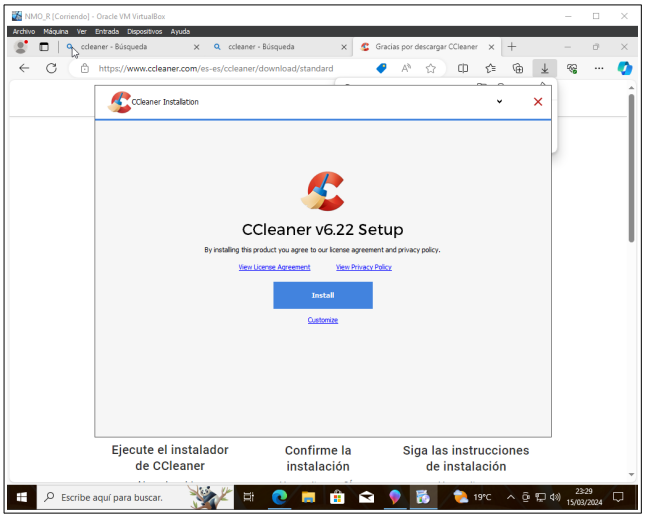
Buscamos CCleaner en internet → Descara gratuita → Abrir archivo.



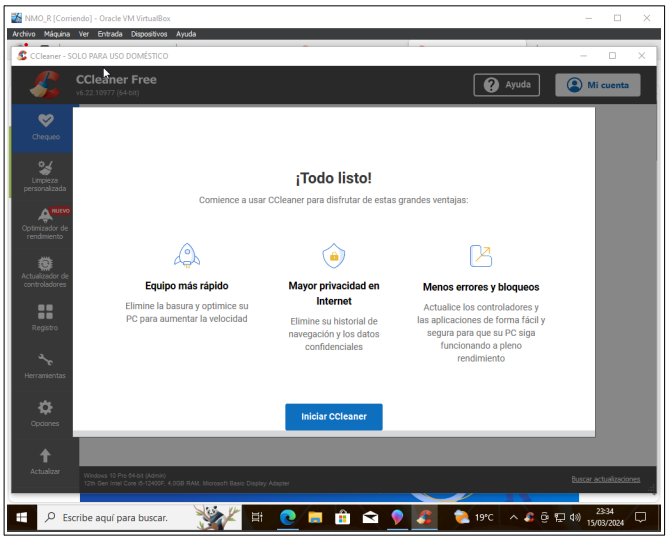




Pulsamos SI, esperamos → Install.

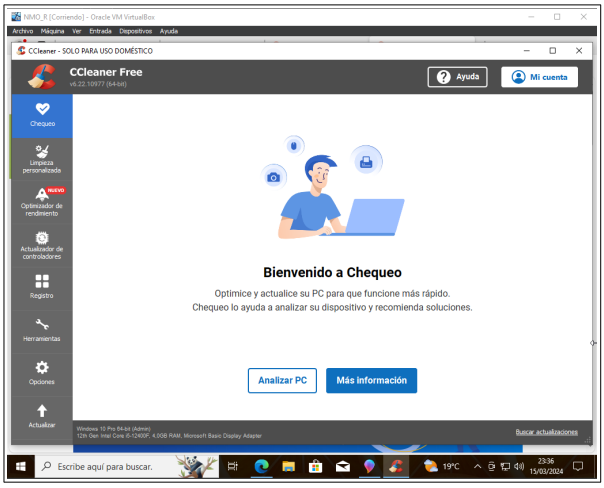


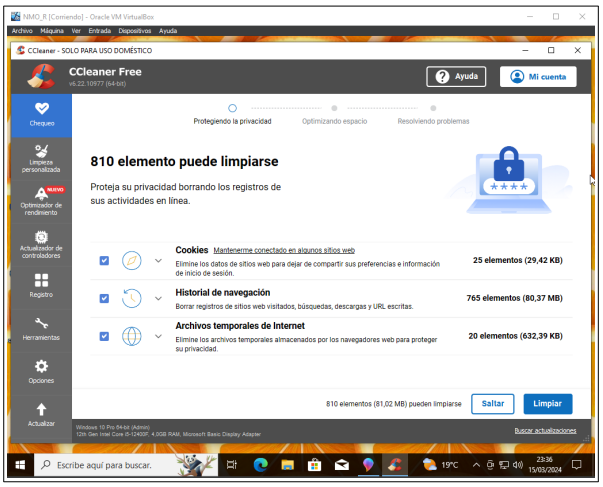




Iniciamos CCleaner.



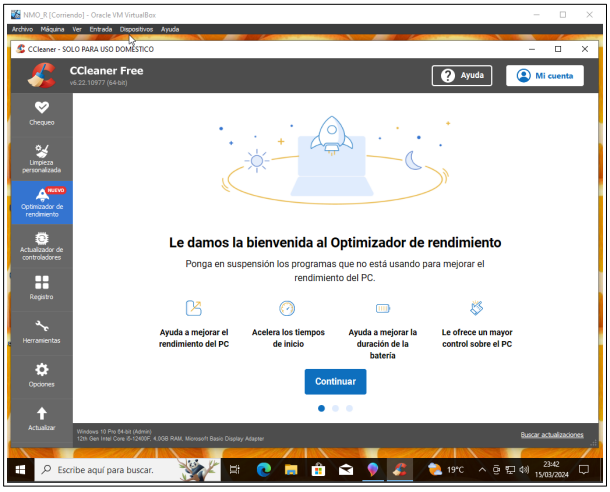
## Analizar PC.

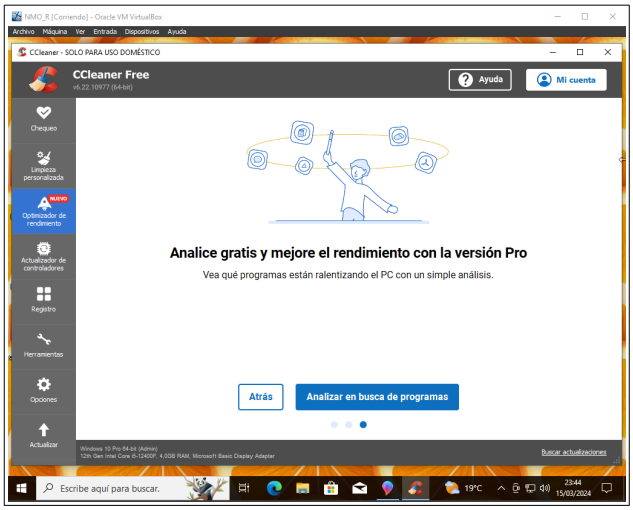


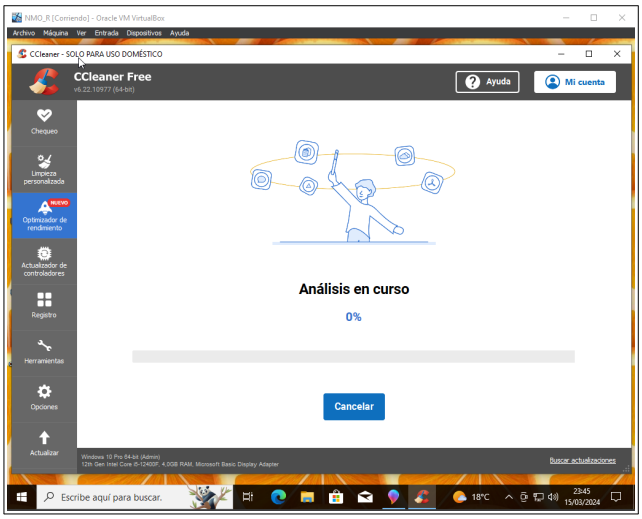




## Optimización del sistema (menú izquierdo) → Optimizador de rendimiento.

Nos mostrará una serie de explicaciones (continuar). Pulsamos “Analizar en busca de programas” y esperamos a que finalice.

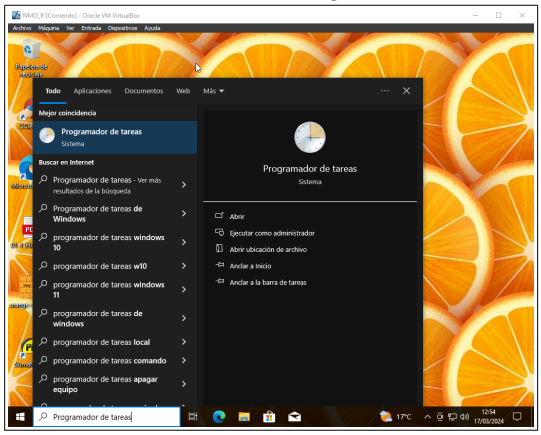


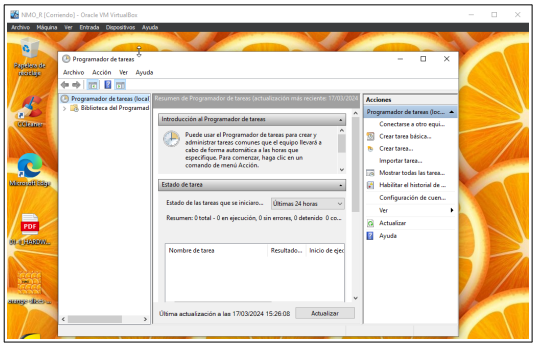



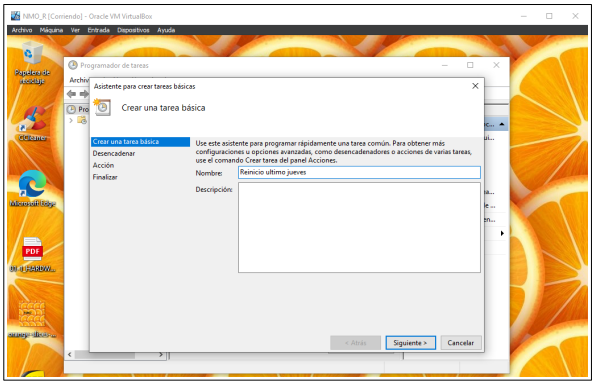
## 6.5)Programa un reinicio del sistema el último jueves de cada mes a las 23:50 h.

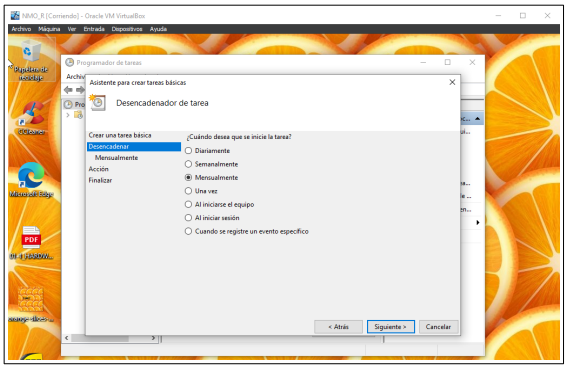
Menú inicio → Escribimos “Programador de tareas” y Crear tarea básica



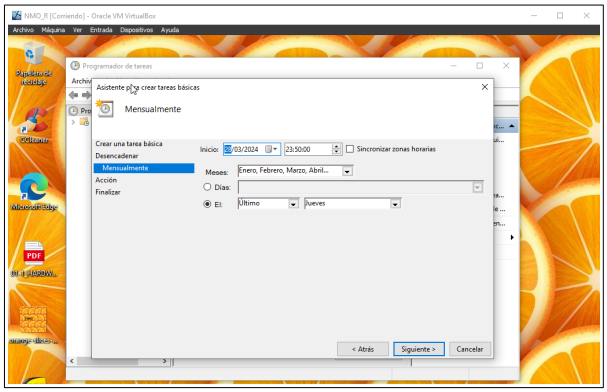



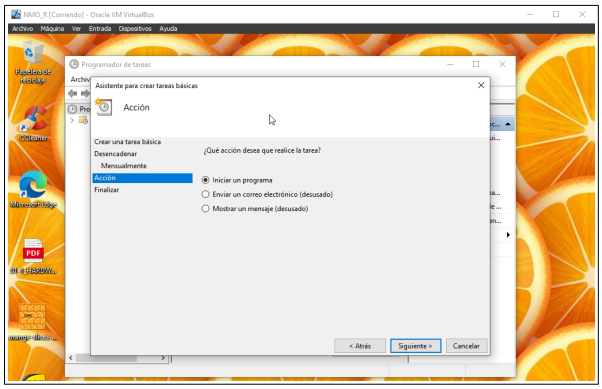

Poner nombre e indicar que sea mensualmente



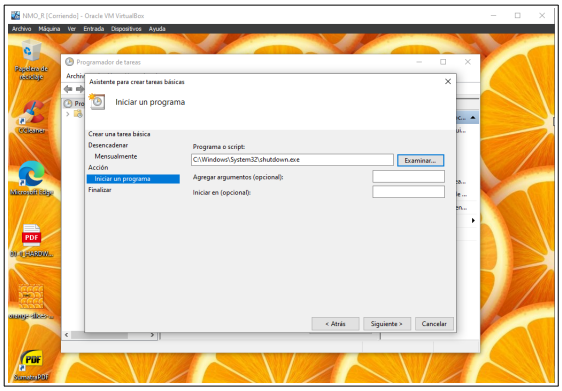



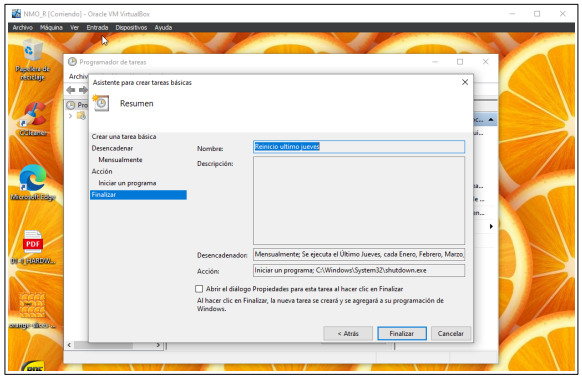

Añadir detalles del reinicio e iniciar un programa.



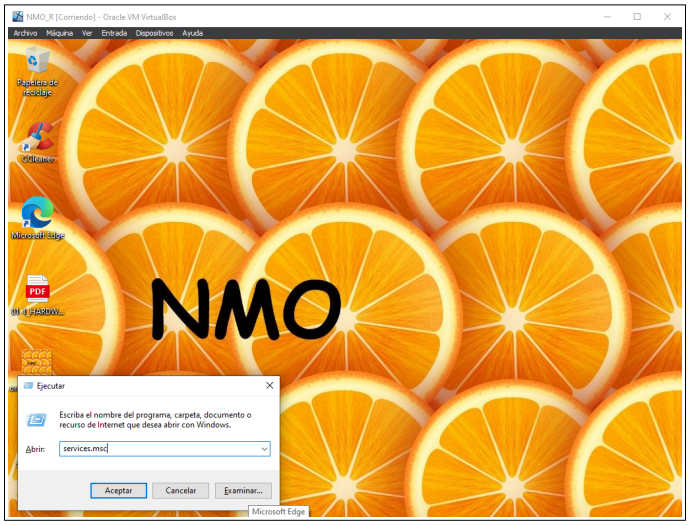

Buscamos la aplicación de reinicio y ya tenemos el reinicio programado.

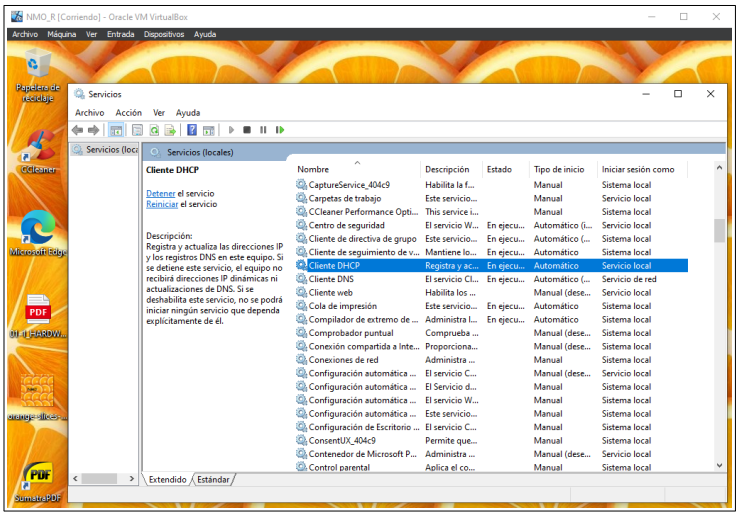


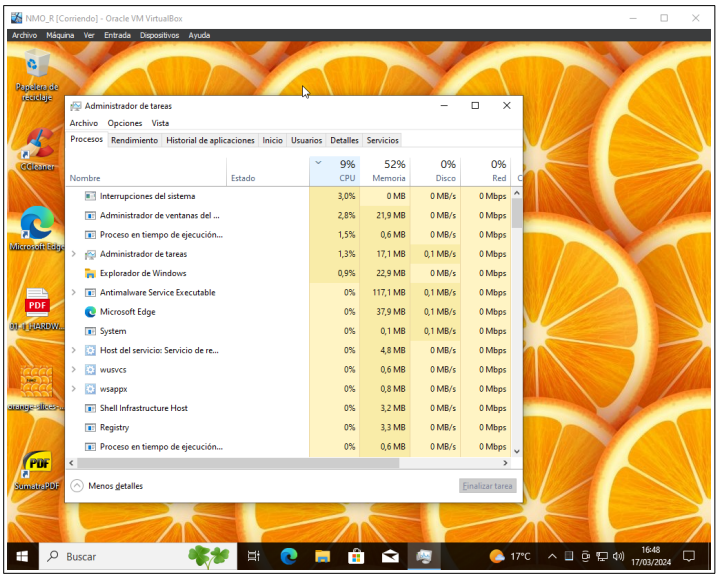
## 6.6)Visualiza los servicios del sistema (identifica el cliente DHCP) y los procesos activos.

W + R → services.msc → Cliente DHCP



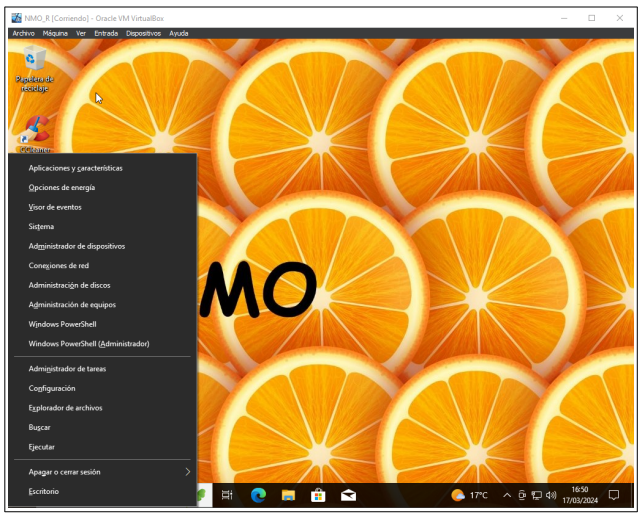



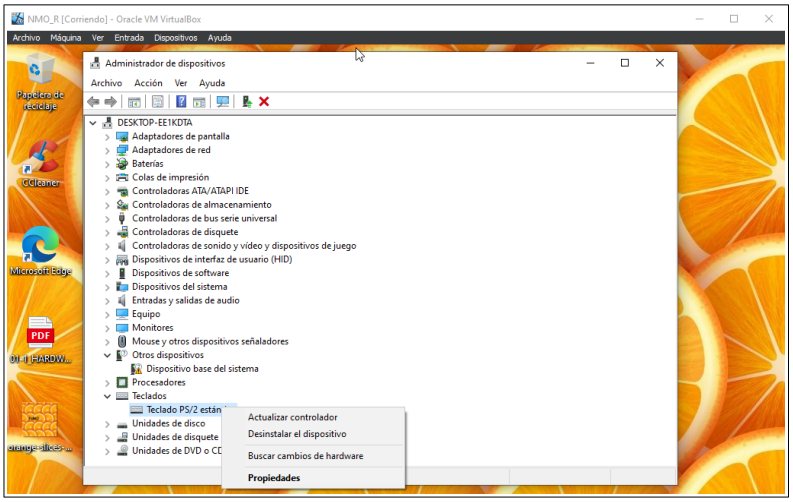

Pulsar Ctrl + Shift + Esc.



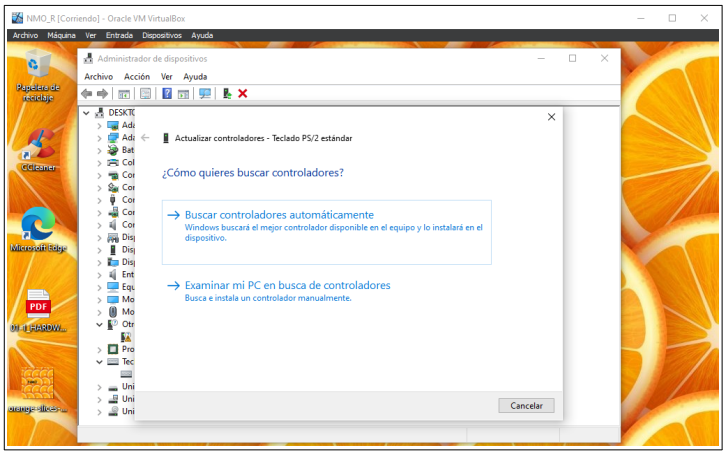
## 6.7)Visualiza el administrador de dispositivos y actualiza el controlador del teclado

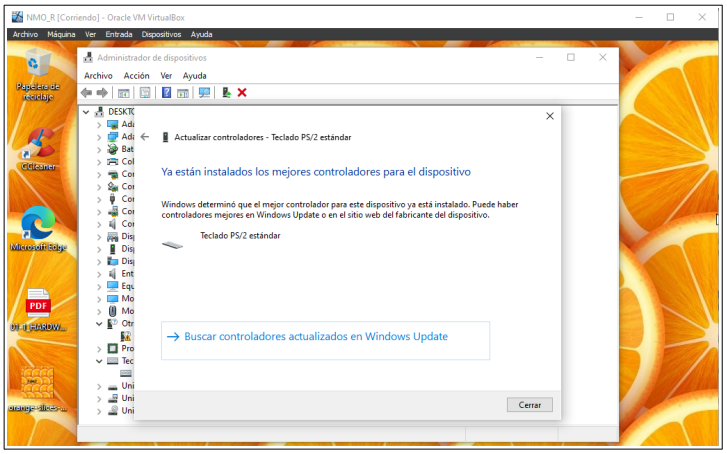
Win + X → Teclado PS/2 → Actualizar controlador.





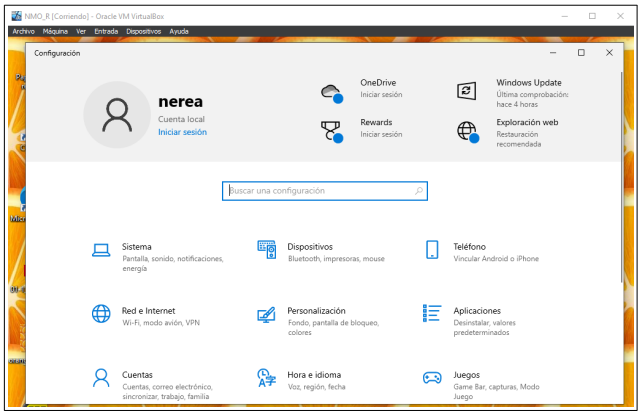

Buscar controladores automáticamente.

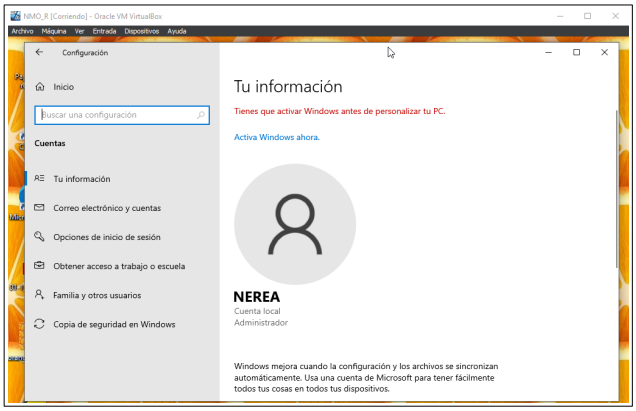


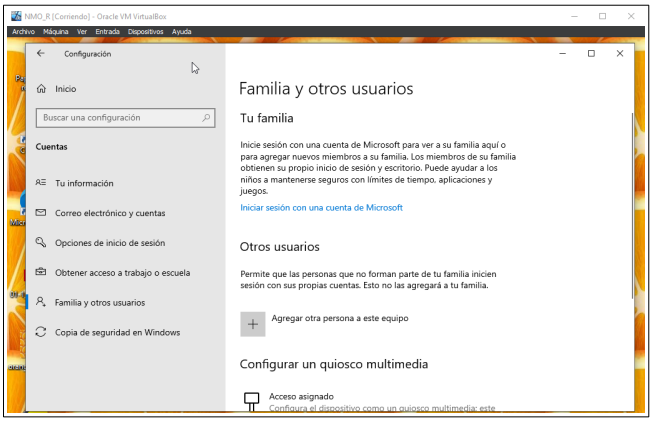

## 6.8)Crea dos nuevos usuarios XXX_r y XXX_w (donde XXX son tus iniciales).

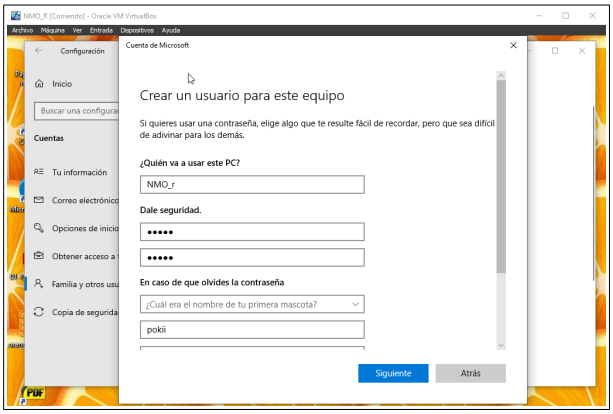
Inicio → Configuración → Cuentas → Familia y otros usuarios.



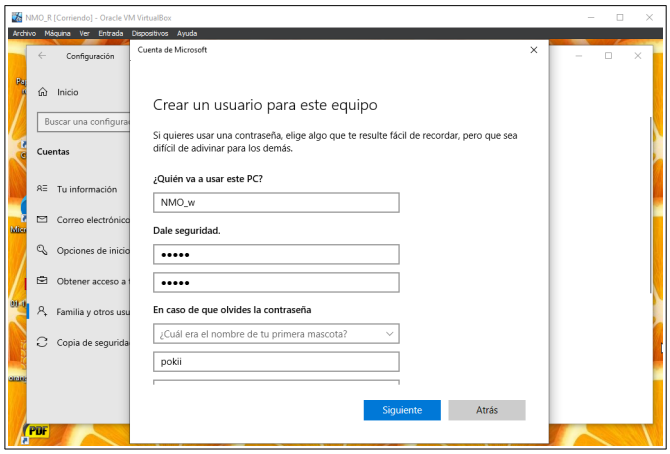



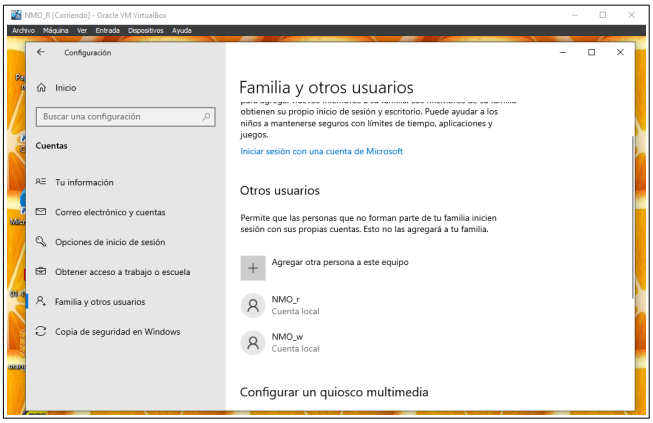
Agregar otra persona a este equipo → Crear un usuario para este equipo.



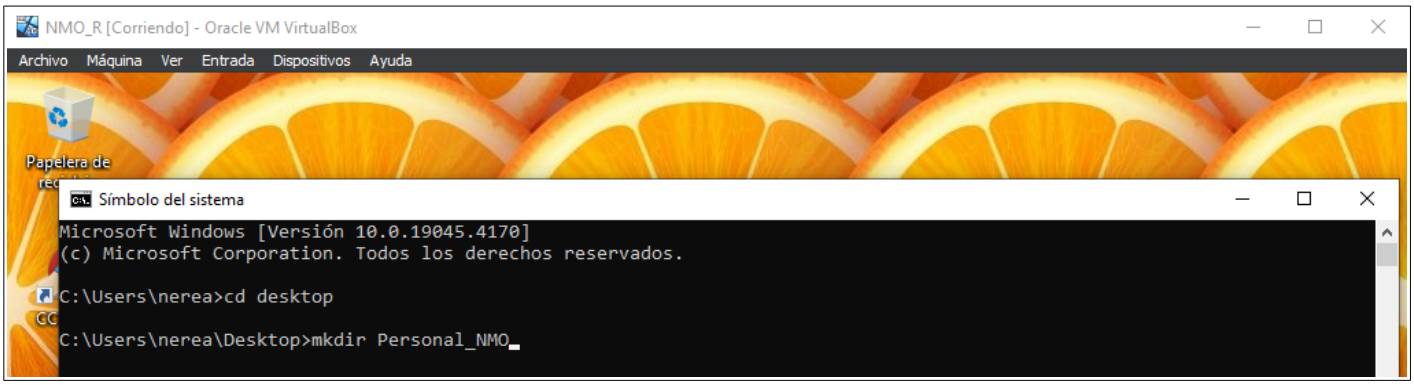

Cuentas creadas.



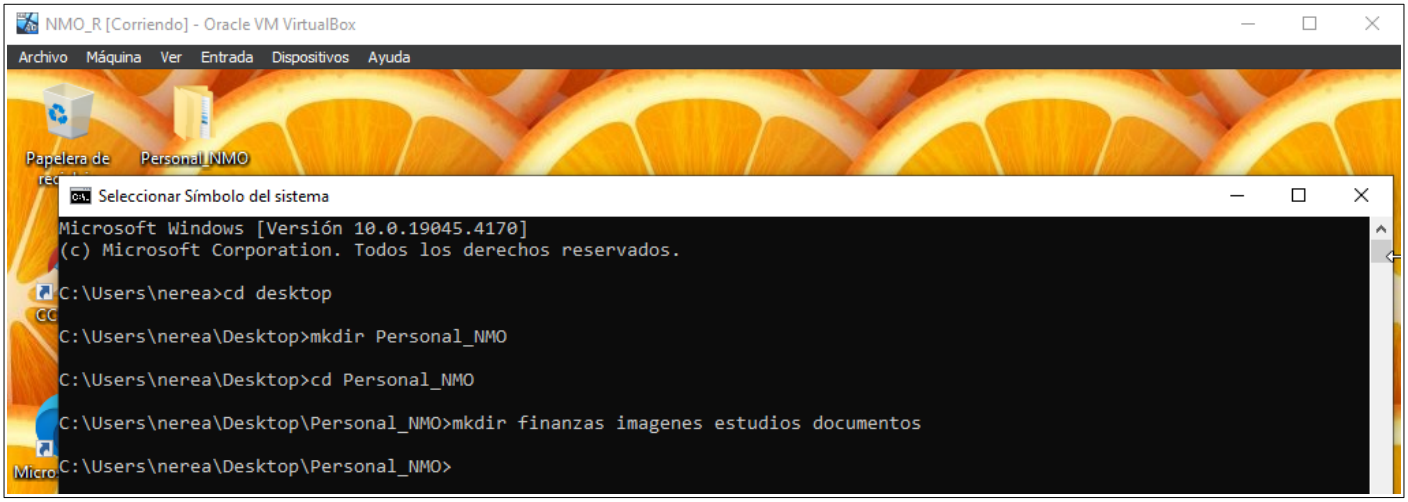




## 6.9)Mediante la línea de comandos, crea la estructura de directorios siguiente en el escritorio:

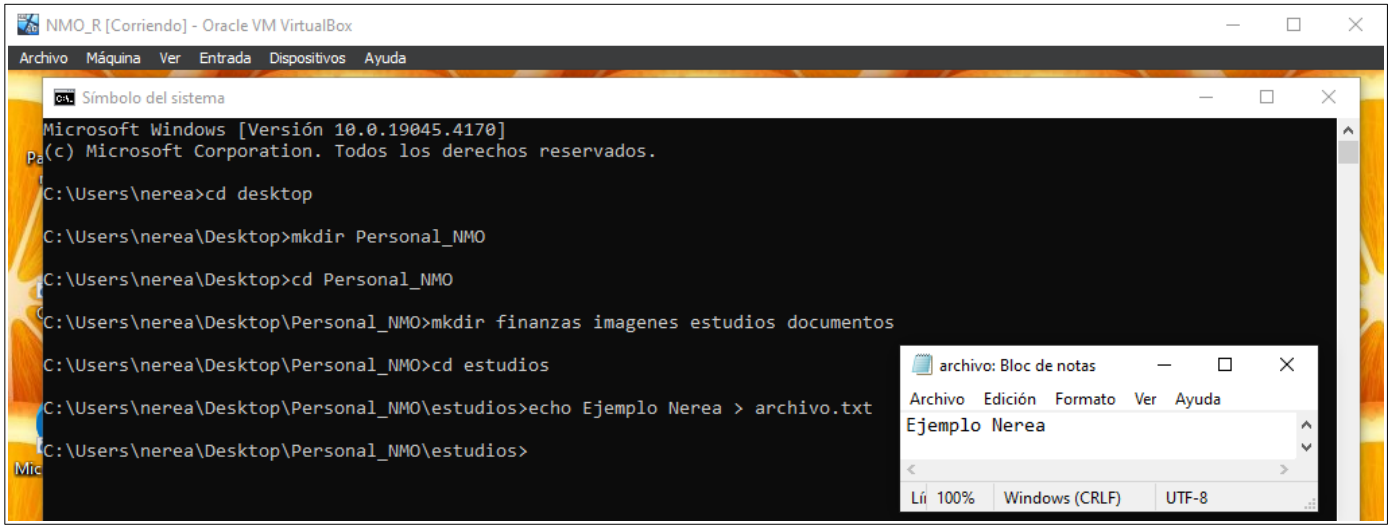
### 6.9.1. Carpeta "Personal_XXX" donde XXX son tus iniciales



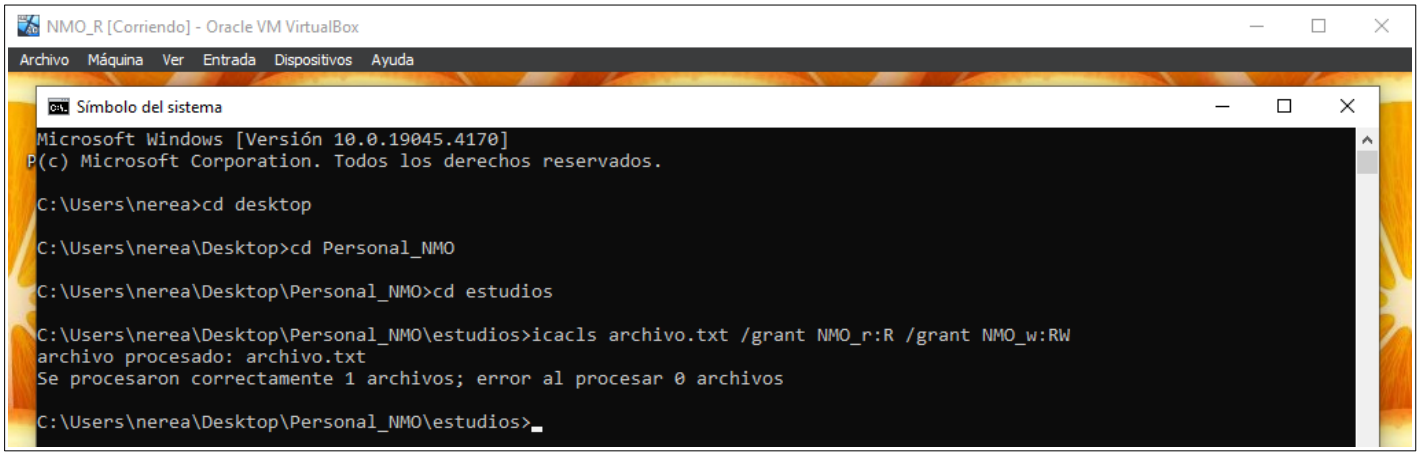
### 6.9.2. Dentro de Personal_XXX las carpetas finanzas,imagenes,estudios,documentos



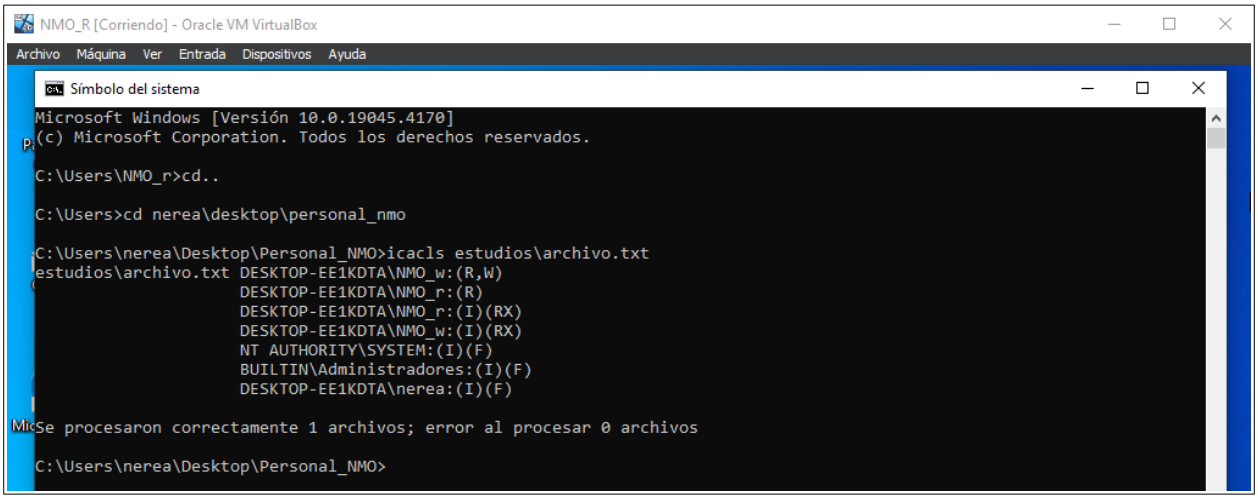

### 6.9.3. Dentro de estudios, un fichero de texto con almenos una línea de contenido (editalos con Nano para windows o Notepad++).

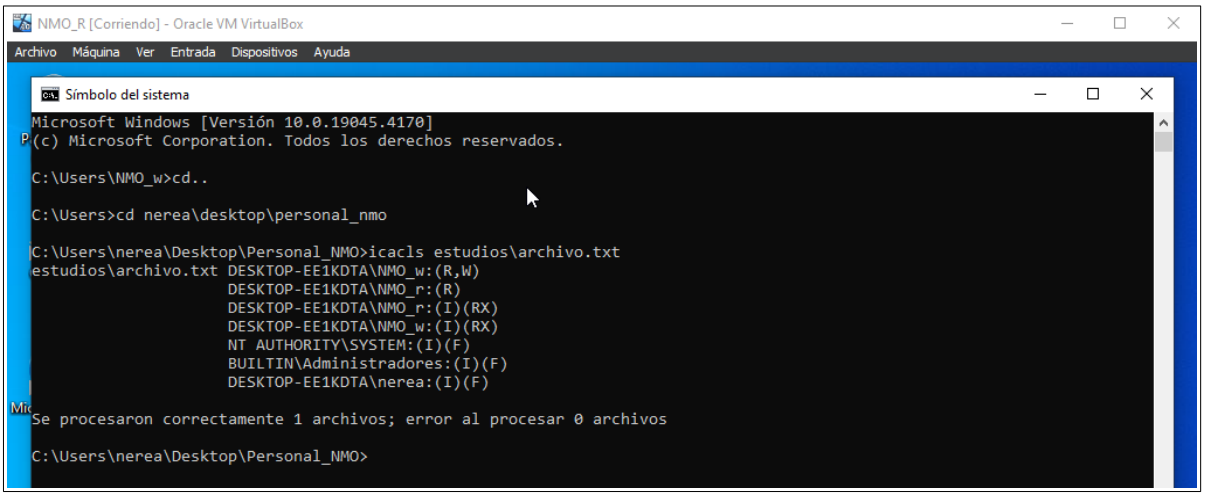



### 6.9.4. Establece permisos de lectura para el usuario XXX_r y de lectura y escritura para XXX_w sobre el fichero de texto creado.

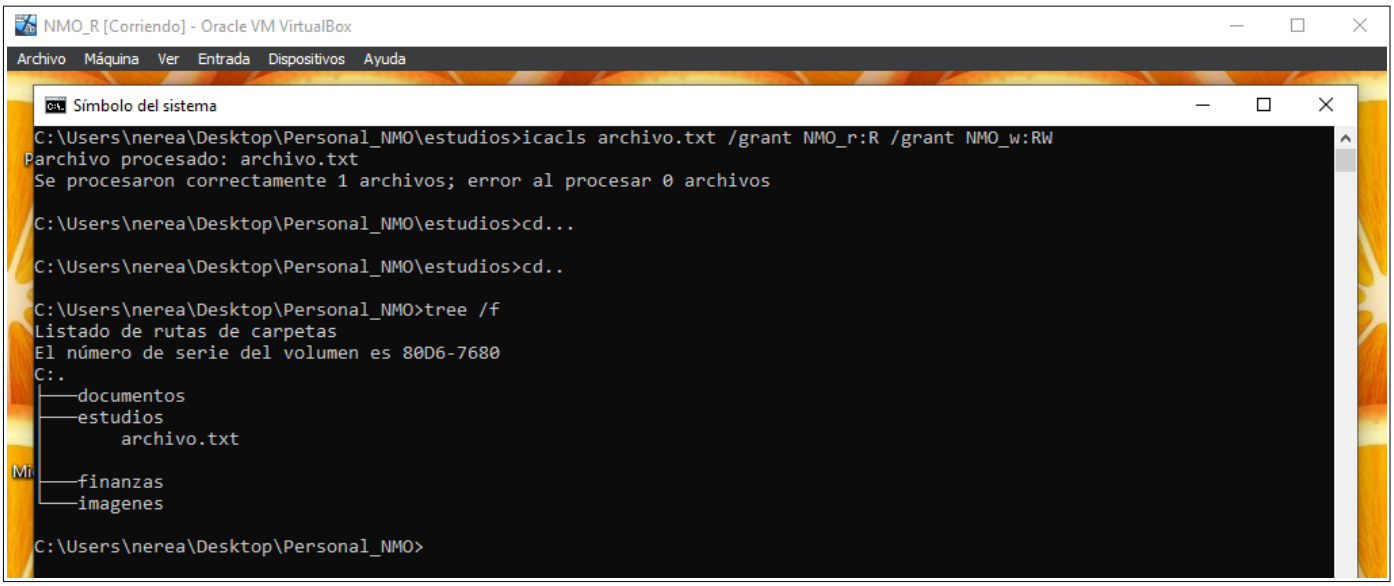


### 6.9.5. Inicia sesión con ambos usuarios para comprobar que los privilegios asignados se respetan.

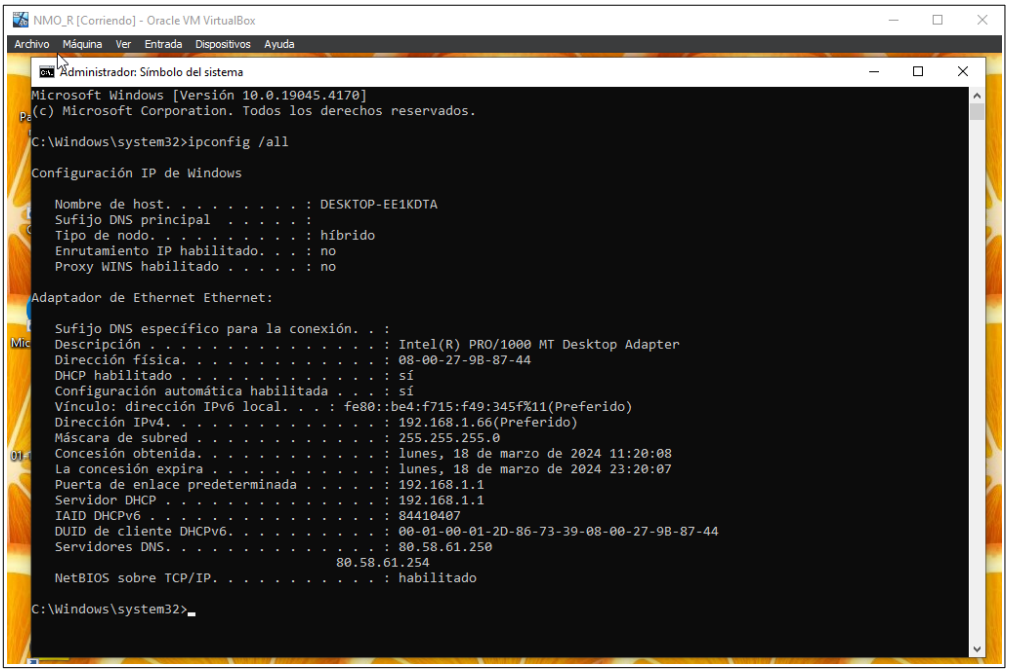



### 6.9.6 Visualiza el árbol de directorios y ficheros desde "Personal_XXX" mediante la orden tree /f.

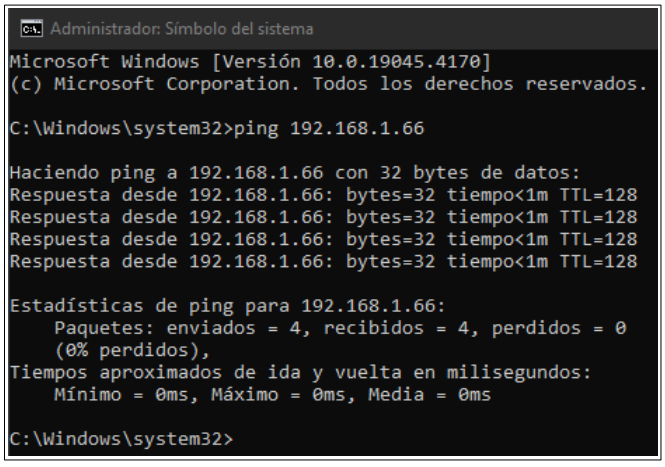


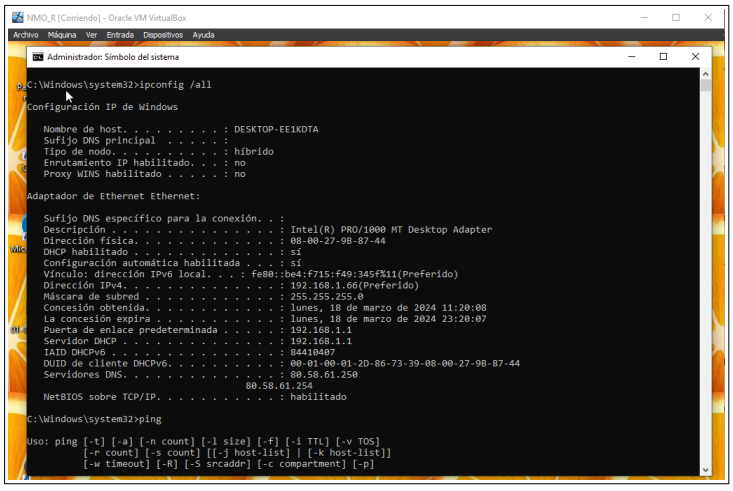
## 6.10) Mediante la línea de comandos visualiza la dirección IP y la dirección MAC (asegúrate de tener habilitado adaptador puente en la máquina virtual)



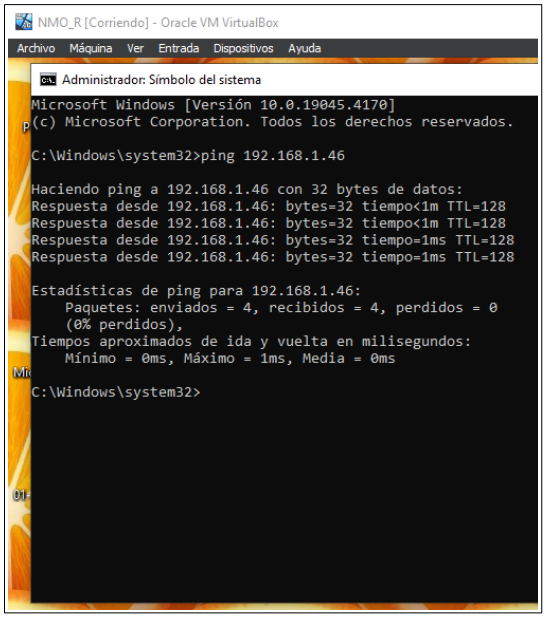

## 6.11) Comprueba la conexión de red realizando un ping desde la máquina anfitriona a la máquina virtual y viceversa

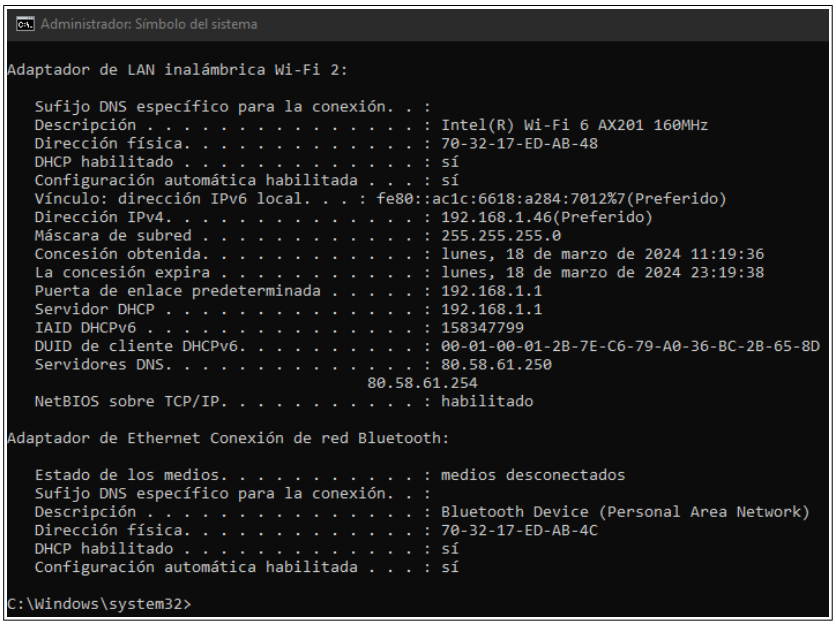
Anfitriona → virtual.



Virtual → Anfitriona.

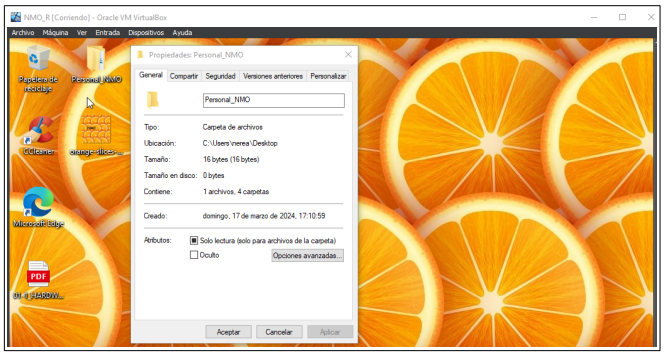


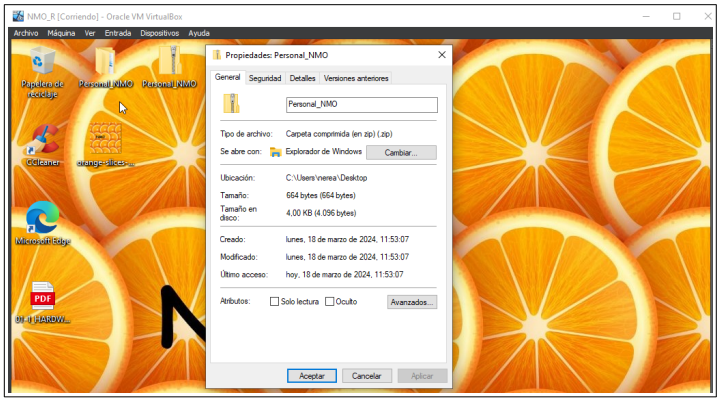




### 6.12) Realiza la transferencia de la carpeta "Personal_XXX" a tu máquina amfitriona mediante comandos ftp o scp.

### 6.13) Realiza una compresión de la carpeta Personal_XXX a formato ZIP y compara el espacio ocupado por la carpeta sin comprimir y la carpeta comprimida

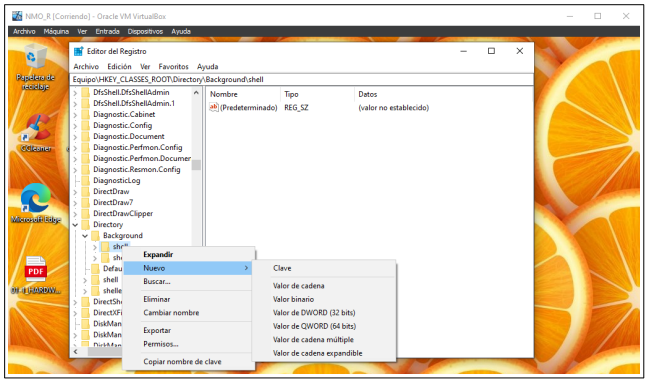
La carpeta sin comprimir ocupa 16 bytes y comprimida .zip ocupa 664 bytes. La carpeta comprimida ocupa más espacio debido a la inclusión de encabezados, metadatos y la estructura de carpetas.

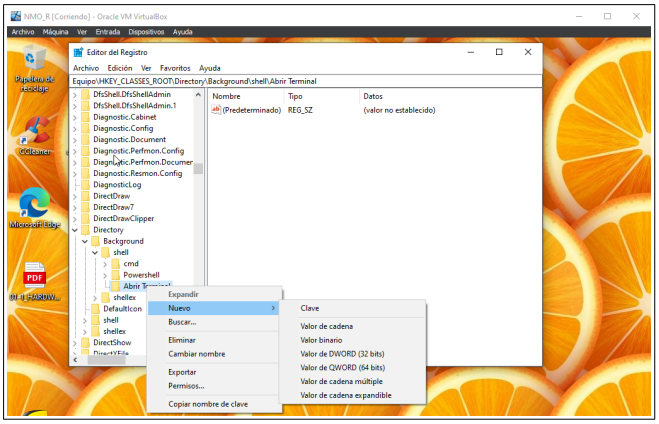




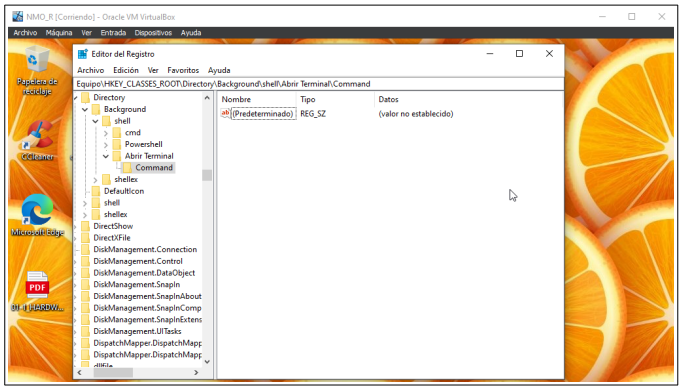
## 6.14) Configura las opciones visualizadas cuando haces click derecho en el ratón para que puedas abrir la terminal de comandos en cualquier ventana.

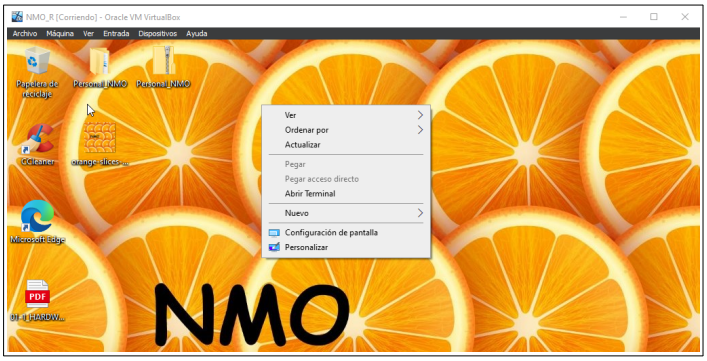
Shell → Click derecho → Nuevo → Clave → “Abrir Terminal” → Nuevo → Clave → “Command”.



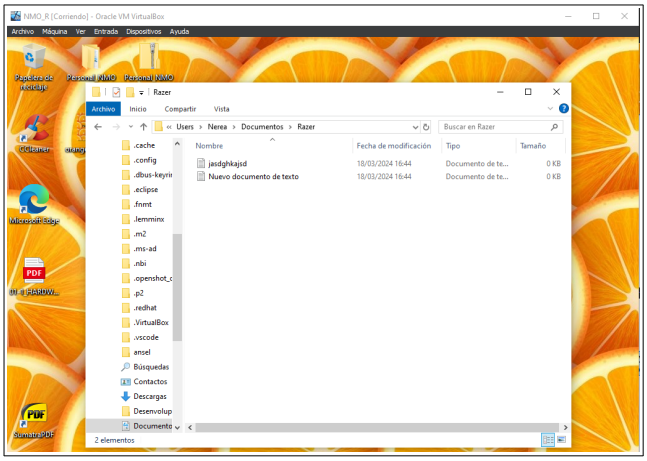


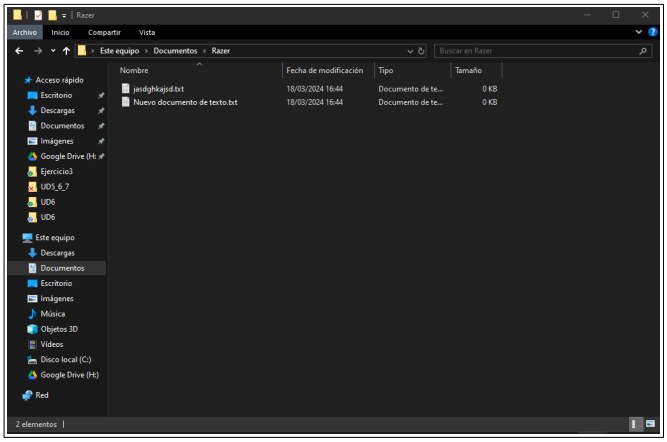
Este es el resultado:





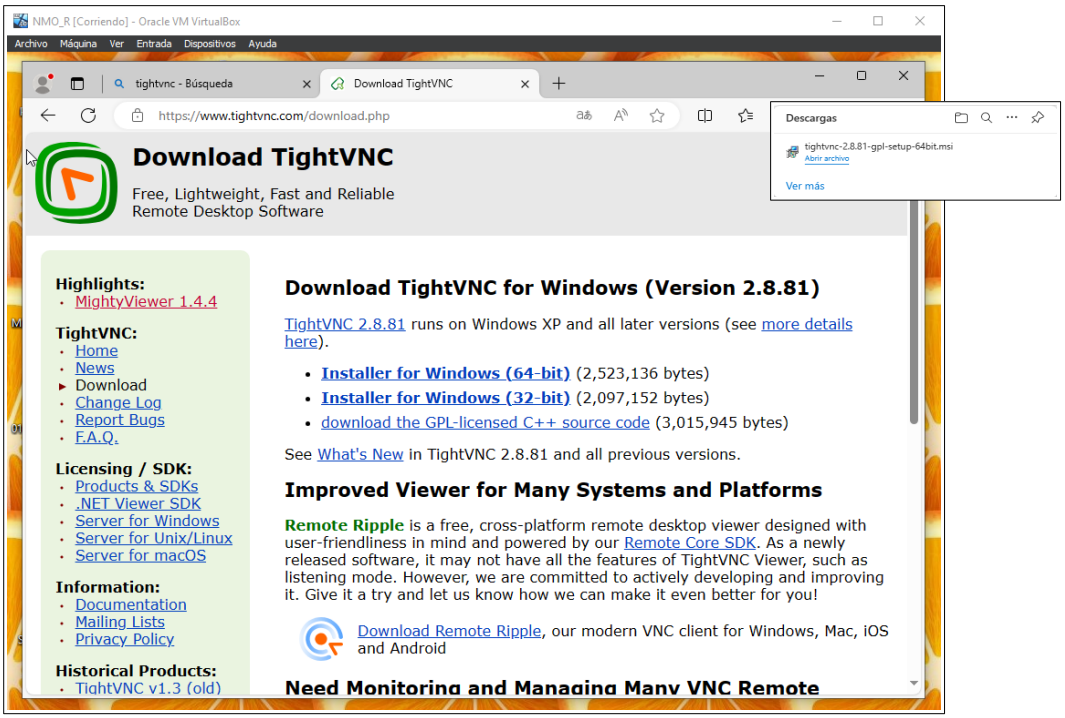

## 6.15) Comparte una carpeta en red entre el sistema anfitrión y el sistema virtual. Comprueba que puedes acceder a los contenidos desde ambos sistemas.



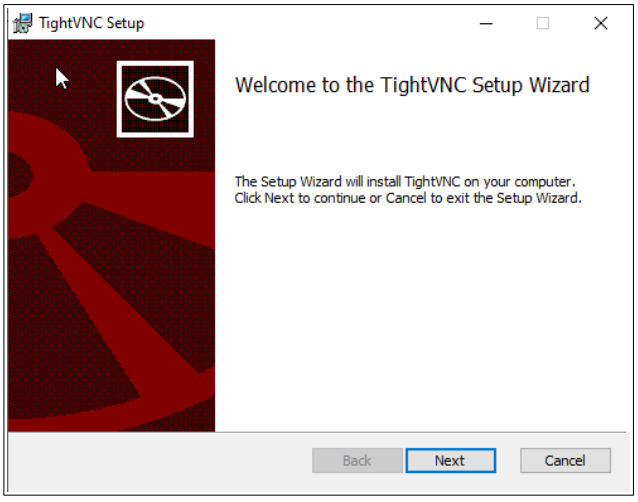


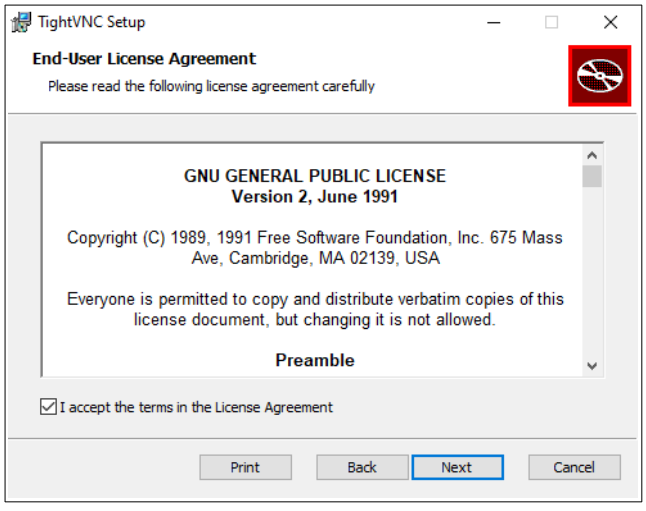
**6.16) Instala un servidor VNC en la máquina virtual(por ejemplo con TightVNC) y accede a él mediante una aplicación VNC cliente en el sistema anfitrión (alternativamente puedes acceder mediante el escritorio remoto de Windows o alguna aplicación de terceros como por ejemplo AnyDesk).**

Primero descargamos TightVNC (64 bit) en VirtualBox → Abrir archivo.

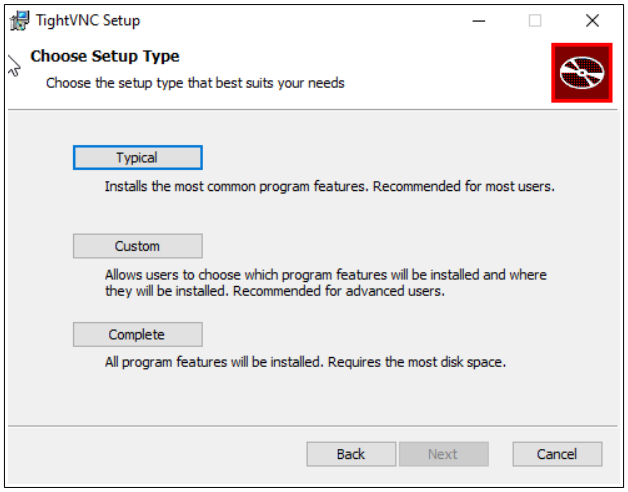


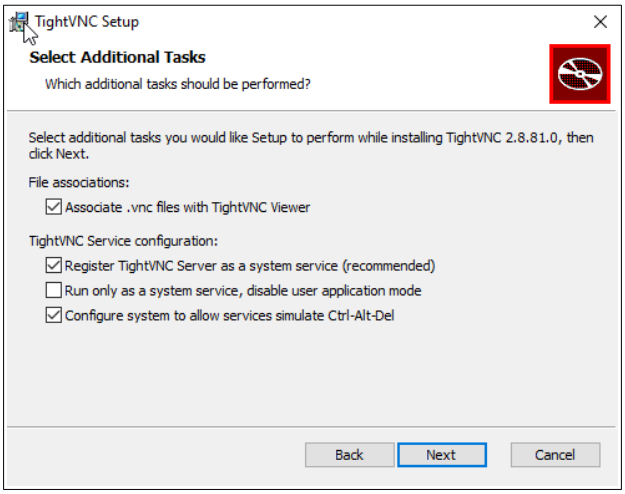

Next → Accept License → Next.



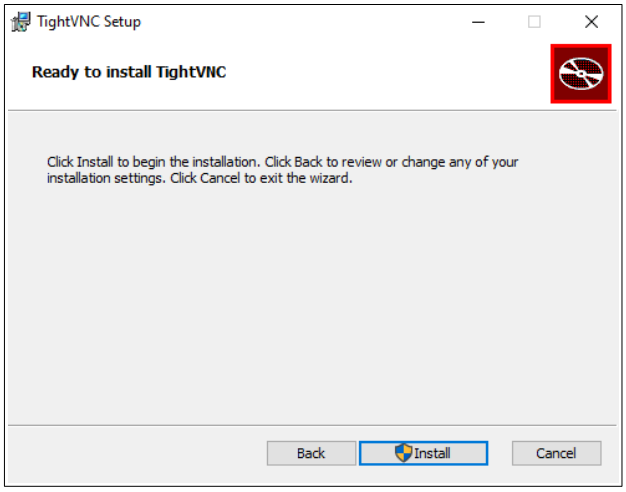



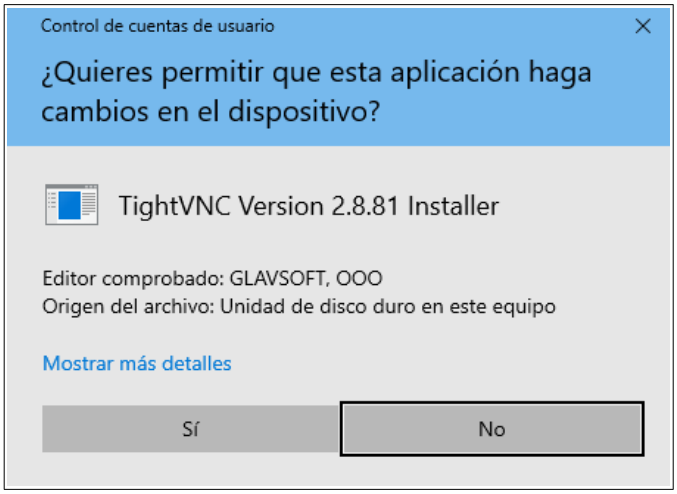
Typical → Next



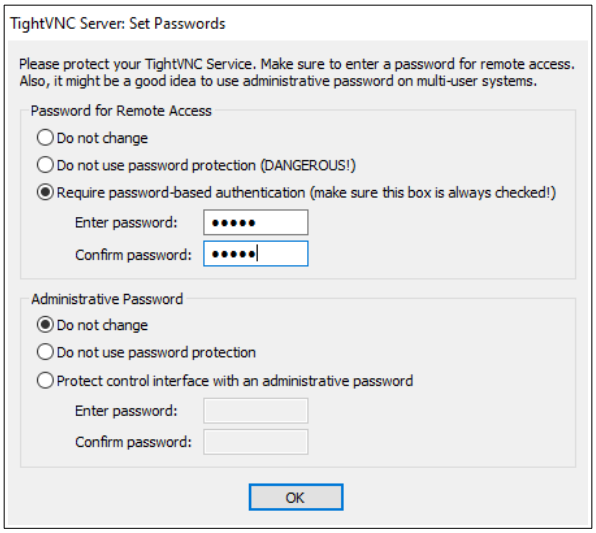



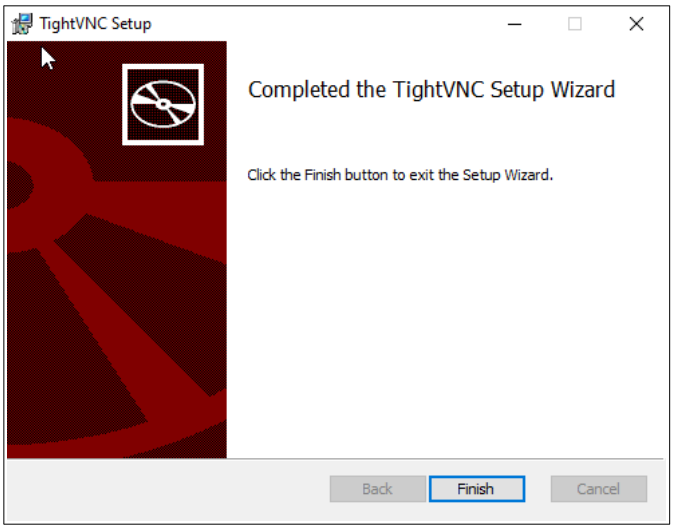

Install → Si



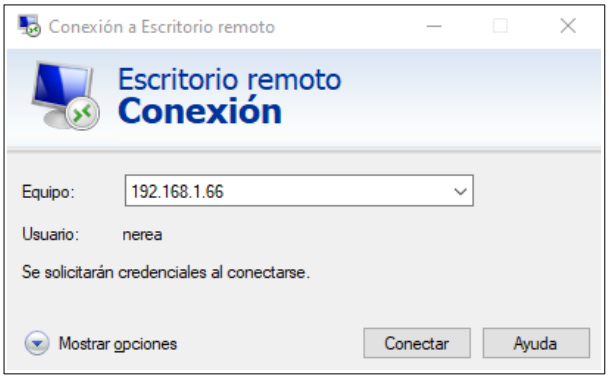



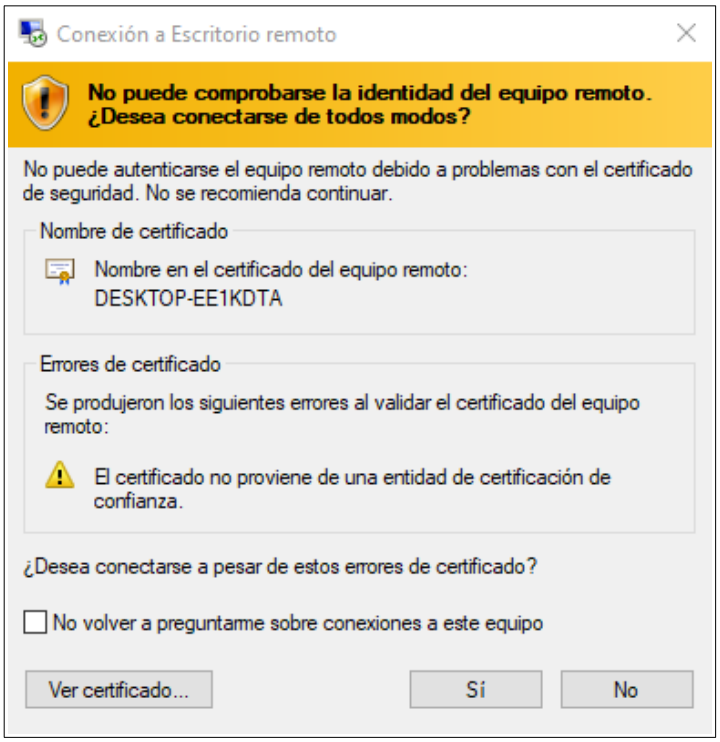

Añadir contraseña → Finish

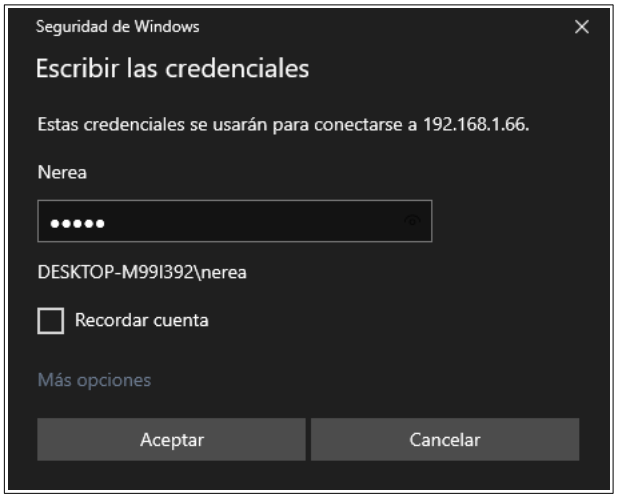


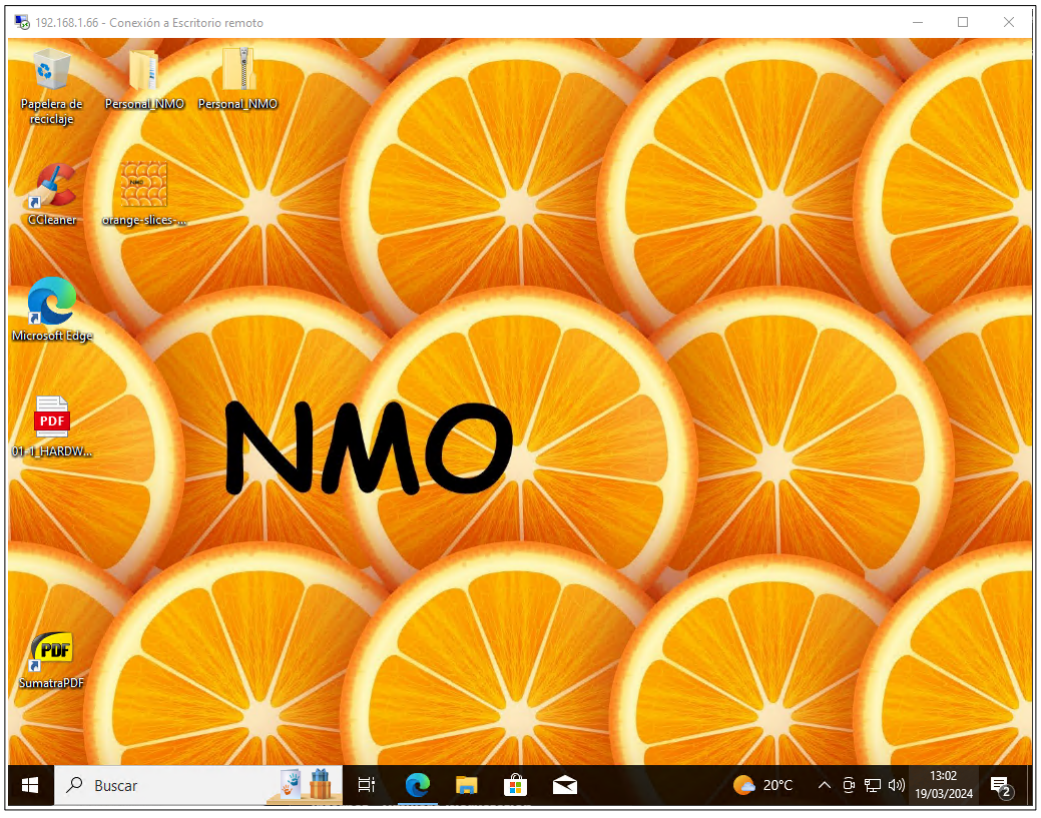
Abrimos app Conexión Escritorio Remoto (anfitrión), ponemos IP (Host) → conectar.
Ponemos contraseña para acceder al Host y decimos que Si (conectarse de todos modos).



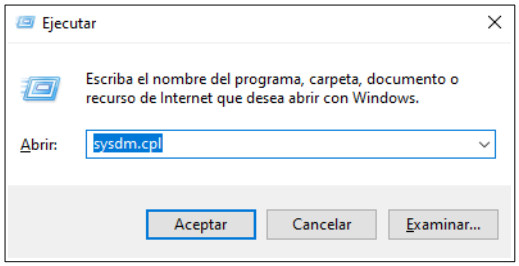

Aquí podemos ver el resultado:



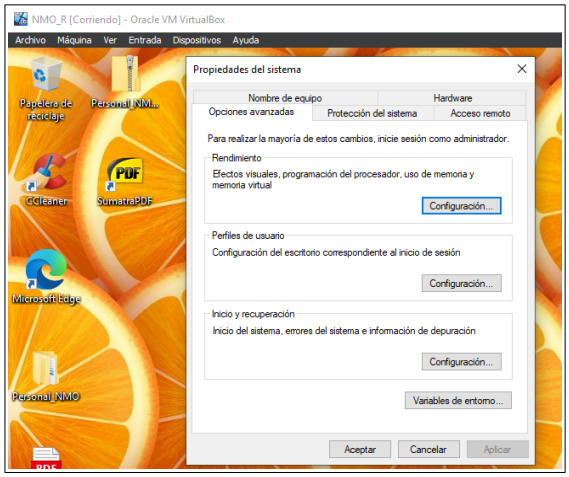
**6.17) Accede a tu máquina virtual mediante ssh o telnet desde la máquina anfitriona. Para comprobar que estás dentro, lista los ficheros y directorios.**

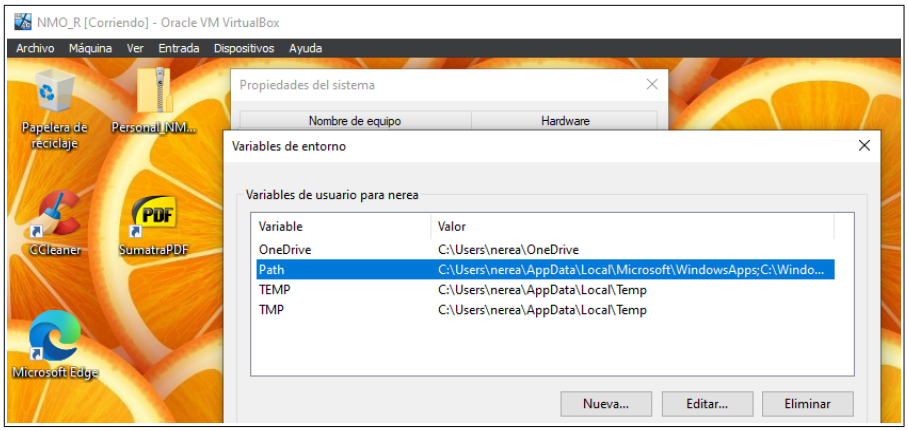
**6.18) Añade la ruta de algún programa ejecutable para que pueda inicializar-se desde la línea de comandos mediante la modificación de la variable de entorno PATH.**

Pulsamos Win + R → sysdm.cpl → Aceptar.

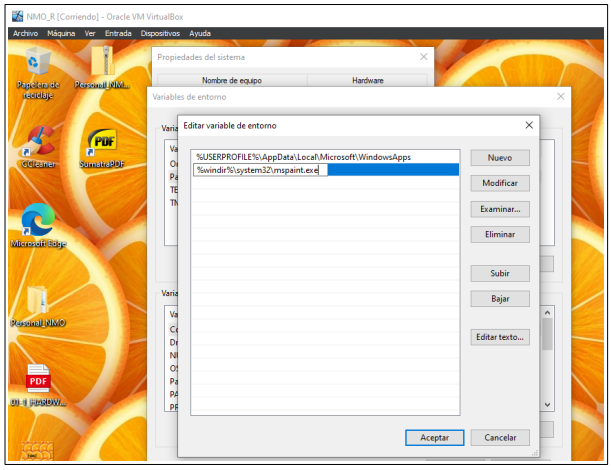


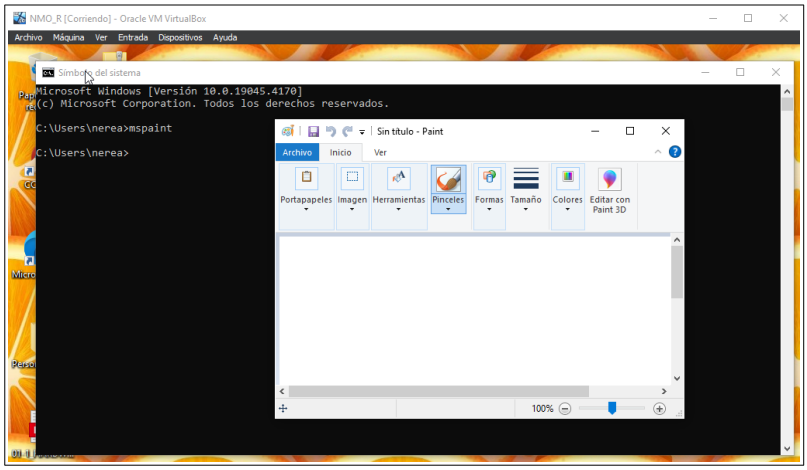

Opciones avanzadas → Variables de entorno → Path → Editar




Nuevo → añadir ubicación de aplicación → Aceptar. Abrimos *cmd.exe* → *mspaint (Enter)* → *Se abrirá Paint.*



**6.19) Mediante DOSKEY crea un comando que devuelva la ruta absoluta y cuyo nombre sea pwd.**

Abrir *cmd.exe* → comando **doskey pwd=cd** (Enter) → comando **pwd** (Enter)**.**

*Devuelve el directorio.*